



Universidade de Brasília  
Instituto de Química  
Programa de Pós-Graduação em Química

---

# **Síntese de PLA usando catalisadores de líquidos iônicos**

**Zhang Yuan**

Brasília, dezembro de 2019.

Universidade de Brasília – UnB  
Instituto De Química – IQ  
Programa de Pós-Graduação em Química – PPGQ

Zhang Yuan

## **Síntese de PLA usando catalisadores de líquidos iônicos**

Projeto de mestrado apresentado ao  
Programa de Pós-Graduação em Química  
da Universidade de Brasília como parte  
dos requisitos para a obtenção do título de  
Mestre.

Orientador: Prof. Fabricio Machado Silva, D.Sc.  
Coorientador: Prof. Brenno A. D. Neto, D.Sc.

Brasília, dezembro de 2019.

## Resumo

O poli(ácido láctico) – PLA é considerado um polímero versátil com aplicações em diferentes áreas. Destaca-se por ser um material biodegradável, bioabsorvível e de síntese relativamente fácil. Devido a essas características, inúmeras pesquisas são feitas na tentativa de baratear o processo e permitindo assim a sua difusão. Algumas rotas de síntese foram utilizadas nesta dissertação com o intuito de produzir a lactida a partir do D,L-ácido láctico e posteriormente a abertura do anel com a utilização de catalisadores de líquidos iônicos para a obtenção do PLA. As reações foram feitas em três estágios: *i)* síntese do pré-polímero a partir do D,L-ácido láctico via policondensação; *ii)* síntese da D,L-lactida a partir do pré-polímero; *iii)* obtenção de PLAs a partir da D,L-lactida usando catalisadores de líquidos iônicos: BMI.In<sub>2</sub>Cl<sub>3</sub>, BMI.Cu<sub>2</sub>Cl<sub>3</sub> e BMI.Sn<sub>2</sub>Cl<sub>5</sub>. Reações por abertura de anel foram também realizadas com L-lactida empregando os catalisadores de LIs supracitados. Os materiais poliméricos foram caracterizados por FT-IR, RMN, GPC. Os resultados preliminares mostram que os catalisadores de líquidos iônicos apresentam um grande potencial para síntese de PLAs.

**Palavras-chave:** Ácido láctico, poli(ácido láctico), líquidos iônicos, polimerização por abertura de anel.

## Abstract

Poly(lactic acid) – PLA is a versatile polymer materials widely used in different fields. PLA is a biodegradable and bioabsorbable material, whose synthesis is relatively easy. Due to these characteristics, several researches are performed in an attempt to cheapen the process and allowing its diffusion. Some synthesis routes were used in this dissertation to produce lactide monomer from D,L-lactic acid and subsequently, the ring-opening polymerization using ionic liquid to obtain PLA. The reactions were carried out in three stages: *i)* synthesis of prepolymer from D,L-lactic acid through polycondensation; *ii)* synthesis of D,L-lactide from prepolymer; *iii)* PLAs production from D,L-lactide by using ionic liquid catalysts: BMI.In<sub>2</sub>Cl<sub>3</sub>, BMI.Cu<sub>2</sub>Cl<sub>3</sub> e BMI.Sn<sub>2</sub>Cl<sub>5</sub>. Ring-opening polymerizations were also carried out employing the above-mentioned Lis catalysts. The polymeric materials were characterized by FT-IR, RMN, and GPC. The preliminary results showed that ionic liquid catalysts have a great potential for synthesis of PLAs.

**Key-words:** Lactic acid, poly(lactic acid), ionic liquids, ring-opening polymerization.

## Sumário

|            |                                                                           |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b>  | <b>INTRODUÇÃO .....</b>                                                   | <b>1</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>Objetivos Gerais .....</b>                                             | <b>2</b>  |
| <b>2.</b>  | <b>REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .....</b>                                        | <b>3</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>Visão econômica .....</b>                                              | <b>3</b>  |
| <b>2.2</b> | <b>Aplicações do polímero biodegradável em biomedicina .....</b>          | <b>5</b>  |
| <b>2.3</b> | <b>Poli(<math>\epsilon</math>-caprolactona) e suas propriedades .....</b> | <b>7</b>  |
| <b>2.4</b> | <b>Poli(ácido láctico) e suas propriedades .....</b>                      | <b>8</b>  |
|            | 2.4.2 Polimerização na síntese do PLA .....                               | 9         |
|            | 2.4.3 Polimerização direta .....                                          | 9         |
| <b>2.5</b> | <b>Polimerização por abertura de anel .....</b>                           | <b>10</b> |
|            | 2.5.2 Tipos de polimerização por abertura do anel .....                   | 11        |
|            | 2.4.1.1 Polimerização catiônica .....                                     | 11        |
|            | 2.4.1.2 Polimerização aniônica .....                                      | 12        |
| <b>2.5</b> | <b>Líquidos iônicos .....</b>                                             | <b>13</b> |
|            | 2.5.1 Propriedades dos líquidos iônicos .....                             | 14        |
|            | 2.5.2 Líquido iônico imidazólio .....                                     | 16        |
| <b>3.</b>  | <b>MATERIAL E MÉTODOS .....</b>                                           | <b>17</b> |
| <b>3.1</b> | <b>Materiais e equipamentos utilizados .....</b>                          | <b>17</b> |
| <b>3.2</b> | <b>Métodos .....</b>                                                      | <b>18</b> |
|            | 3.2.1 Síntese do líquido iônico BMI.Cl .....                              | 18        |
|            | 3.2.2 Síntese catalisadores de líquidos iônicos .....                     | 18        |
|            | 3.2.3 Síntese da Lactida .....                                            | 19        |
|            | 3.2.4 Síntese do PLA por abertura de anel .....                           | 19        |
| <b>3.3</b> | <b>Técnicas de caracterização .....</b>                                   | <b>20</b> |
| <b>4.</b>  | <b>RESULTADOS E DISCUSSÃO .....</b>                                       | <b>22</b> |
| <b>5.</b>  | <b>CONCLUSÃO .....</b>                                                    | <b>34</b> |

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5.1 Cronograma para trabalhos futuros .....</b>                            | <b>35</b> |
| <b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....</b>                                       | <b>36</b> |
| <b>A.      APÊNDICE 1 .....</b>                                               | <b>44</b> |
| A.1 Síntese do PLA utilizando a D,L-lactida obtida do D,L-ácido láctico ..... | 44        |
| A.1.1 Pré-Polímero .....                                                      | 44        |
| A.1.2 RMN da D,L-lactida obtida do D,L-ácido láctico e da L-lactida comercial | 45        |
| A.1.3 PLA sintetizado a partir da lactida derivada do ácido láctico .....     | 46        |

# Lista de Ilustrações

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 - Mercado de biopolímeros de 2014 até 2025. (Adaptada de Global Market Insights [5]).    | 4  |
| Figura 2 - Figura 2 - Figura 2 – Produção mundial de plásticos em 2016.(PlasticsEurope[12]).      | 5  |
| Figura 3 - Implantes a base de PLA [11].                                                          | 6  |
| Figura 4 - Duas rotas convencionais de síntese do PLA.                                            | 9  |
| Figura 5 - Síntese de PLA por policondensação direta. Adaptado de Hu et al.[33].                  | 10 |
| Figura 6 - Esquema simplificado da polimerização por abertura do anel. Adaptado de Hu et al.[33]. | 11 |
| Figura 7 - Reação do mecanismo catiônico [38].                                                    | 12 |
| Figura 8 - Reação do mecanismo catiônico $Sn_1$ [40].                                             | 12 |
| Figura 9 – Cátions e ânions utilizados para formação dos líquidos iônicos [10].                   | 15 |
| Figura 10 – Canais iônicos dos imidazólios [50].                                                  | 16 |
| Figura 11 – PLA sintetizado com catalisador BMI. $Cu_2Cl_3$ .                                     | 23 |
| Figura 12 – PLA sintetizado com catalisador BMI. $In_2Cl_7$ .                                     | 23 |
| Figura 13 – PLA sintetizado com catalisador BMI. $Sn_2Cl_5$ .                                     | 24 |
| Figura 14 - PLA sintetizado com catalisador comercial DBTL.                                       | 24 |
| Figura 15 - Comparação dos sinais do PLA após ser sintetizado pela lactida.                       | 25 |
| Figura 16 - RMN do PLA sintetizado com catalisador BMI. $Cu_2Cl_3$ .                              | 26 |
| Figura 17 - RMN do PLA sintetizado com catalisador BMI. $In_2Cl_7$ .                              | 27 |
| Figura 18 - RMN do PLA sintetizado com catalisador BMI. $Sn_2Cl_5$ .                              | 28 |
| Figura 19 - Espectros de Infravermelho dos PLAs sintetizados com catalisador BMI. $Cu_2Cl_3$ .    | 32 |
| Figura 20- Infravermelhos dos PLAs sintetizados com catalisador BMI. $In_2Cl_7$ .                 | 32 |
| Figura 21 - Espectro de infravermelho dos PLAs sintetizados com catalisador BMI. $Sn_2Cl_5$ .     | 33 |

## Lista de tabelas

|                                                                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1 - Condições de síntese dos catalisadores de líquidos iônico. ....                                                                       | 18 |
| Tabela 2 - Condições utilizadas para a síntese do PLA utilizando a lactida<br>comercial com os 3 tipos de catalisadores de líquidos iônicos..... | 20 |
| Tabela 3 - Conversão do PLA sintetizado com catalisador BMI.Cu <sub>2</sub> Cl <sub>3</sub> . ....                                               | 29 |
| Tabela 4 - Conversão do PLA sintetizado com catalisador BMI.In <sub>2</sub> Cl <sub>7</sub> .....                                                | 29 |
| Tabela 5 - Conversão do PLA sintetizado com catalisador BMI.Sn <sub>2</sub> Cl <sub>5</sub> . ....                                               | 29 |
| Tabela 6 - Conversão do PLA sintetizado com catalisador DBTL. ....                                                                               | 30 |
| Tabela 7 - Sinais dos PLAs sintetizados e seu sinais de estiramento.....                                                                         | 31 |

## Lista de abreviaturas e siglas

|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| ATR   | Reflectância total atenuada                                 |
| BASF  | Badische Anilin & Soda Fabrik                               |
| D-    | Dextrogiro                                                  |
| DSC   | Calorímetro Diferencial de Varredura                        |
| FT-IR | Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier |
| GPC   | Cromatografia de Permeação em Gel                           |
| L-    | Levogiro                                                    |
| LDPQ  | Laboratório de desenvolvimento de processos químicos        |
| PLA   | Poli(ácido láctico) ou polilactida                          |
| PCL   | Policaprolactona                                            |
| PLGA  | Poli(ácido láctico-co-ácido glicólico)                      |
| RMN   | Ressonância magnética nuclear                               |
| ROP   | Polimerização por abertura de anel                          |
| TGA   | Termogravimetria                                            |
| USD   | Dólar dos Estados Unidos                                    |

## 1. INTRODUÇÃO

A humanidade sempre foi muito dependente do petróleo e de seus derivados, desde a sua descoberta. Entretanto foi na década de 45, no período pós-segunda guerra mundial que o petróleo ganhou uma relevância maior. A disputa por desenvolvimento entre Estados Unidos e União Soviética fez com que a necessidade por petróleo triplicasse. Esta competitividade acirrada também gerou vários problemas, como poluição ambiental, e acúmulo de resíduos devido ao uso desses derivados. Como deve-se saber, materiais poliméricos a base de petróleo são difíceis de serem degradados, podendo levar décadas até a sua degradação total. Devido a essas adversidades, pesquisas e estudos foram feitas com intuito de encontrar novas fontes de material que pudessem substituí-lo.

Biopolímeros, também conhecido como biomateriais, são compostos poliméricos que provém da biomassa, e tem chamado atenção no campo da engenharia de materiais, justamente, pelo fato de apresentar características que permitam sua aplicação industrial em larga escala, como substituto total ou parcial de polímeros derivados do petróleo. Como vantagens associadas a alguns biopolímeros, pode-se destacar: biodegradação em curto período de tempo, caráter inerte e atóxico, e biocompatibilidade, de forma que esta última característica faz com que os biopolímeros possam ser utilizados na fabricação de materiais para implantes, enxerto ósseo e na produção de fármacos [1, 2].

Dentro dos inúmeros poliésteres existentes, o poli(ácido láctico) ou PLA é um dos biopolímeros de maior interesse. O PLA é poliéster que pode ser sintetizado por policondensação direta ou por polimerização via abertura do anel da lactida [1], mediante do uso de catalisadores. A polimerização por abertura do anel oferece geralmente resultados com baixa dispersão de peso molecular, alto peso molecular médio e baixa taxa de resíduos gerados, em comparação com os demais métodos oferecidos [3, 4].

Os catalisadores metálicos são os tipos mais comuns utilizados, entretanto a taxa de contaminação por metal no produto final é muita alta, e consequentemente

restringindo a sua utilização. Devido a isso, pesquisas são feitas constantemente na tentativa de encontrar um substituto adequado para os catalisadores metálicos.

Um dos obstáculos que vem surgindo na atuação dos biopolímeros é a difícil aceitação pelas indústrias, em virtude dos altos custos envolvidos nos processos da síntese. Essas questões impulsionam a necessidade de desenvolver novos métodos e novas rotas de sínteses, com o intuito de viabilizar o processo barateando o custo em geral da sua síntese. Devido a isso, foi proposto nesse trabalho de dissertação de mestrado a utilização catalisadores a base de líquidos iônicos contendo metais, com a finalidade de sintetizar PLA via polimerização por abertura do anel.

## 1.1 Objetivos Gerais

- Síntese de catalisadores a base de líquidos iônicos.
- Sintetizar a lactida para posteriormente usá-la na polimerização por abertura do anel.
- Sintetizar o PLA por meio do processo de abertura do anel da lactida comercial com o uso de líquidos iônicos como catalisadores.
- Caracterizar os materiais poliméricos.

## 2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

### 2.1 Visão econômica

Estima-se que o mercado mundial envolve cerca de 40 bilhões de dólares anuais com biomateriais, e além disso, há um aumento anual de 11%, o que demonstra uma grande peculiaridade de interesse neste campo. Entre os biomateriais, poliésteres como o PLA destacam-se devido as suas aplicações em inúmeras áreas da ciência [5]. Segundo a Global Market Insights, o mercado de biomateriais para aplicações nas indústrias têxteis em 2024 (Figura 1), será mais de 950 milhões de dólares, e poderá ainda intensificar-se, devido as crescentes normas mundiais estabelecidas com relação aos problemas ambientais [5]. Em 2015, o uso do biopolímeros para aplicações de produção de embalagens foi mais de 600 milhões de dólares e ainda testemunhando um ganho acima de 12% nos mercados atuais. Além de tudo, recipientes, frascos, garrafas também podem ser produzidos utilizando os poliésteres alifáticos como fonte primária, pelo fato de serem biodegradáveis e considerados produtos não nocivos à saúde, diferentemente dos produtos, que são à base de derivados de combustíveis fósseis, que além de não serem recursos renováveis, emitem ainda gases nocivos durante o processo de reciclagem.

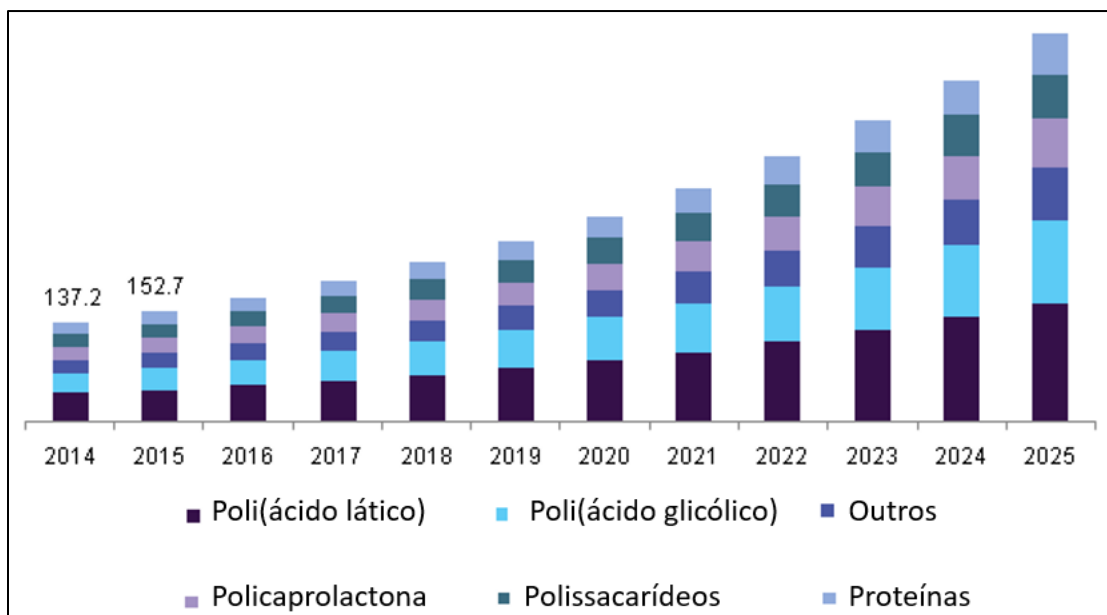


Figura 1 - Mercado de biopolímeros de 2014 até 2025. (Adaptada de Global Market Insights [5]).

Na Europa, em países como a França e a Alemanha observou-se um aumento do mercado em 400 milhões de dólares com a intensificação e produção do uso dos biopolímeros, e houve ainda um crescimento exponencial de produtos à base de PLA, com foco voltado principalmente para a questão de sustentabilidade (Figura 2). Enquanto que na Ásia, o Japão teve um registro de aumento de 12,5% no mercado de biomateriais e a China, por ser principalmente um país consumista, poderá ter um aumento até de 15% em 2024. Em virtude disso, milhões em investimento são gastos por empresas como BASF, NatureWorks, Corbion Purac, Musashino Chemical, Futerro, Teijin and Wei Mon, afim de obter se um processo mais viável e de baixo custo [6, 7].

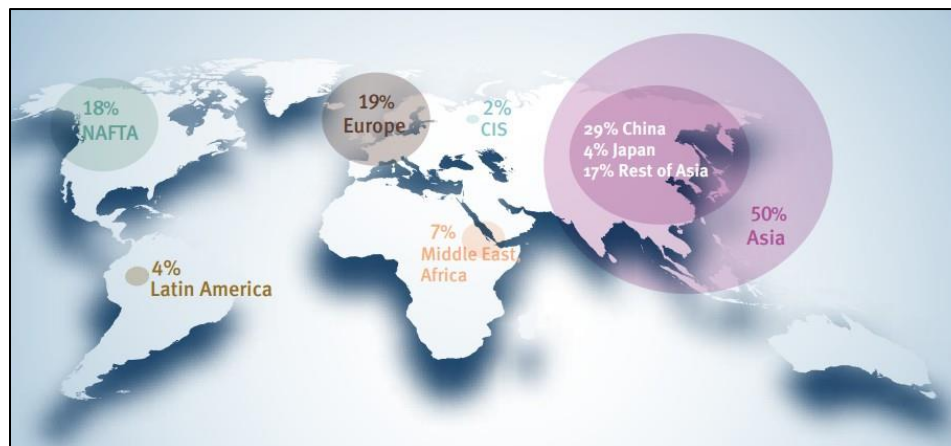


Figura 2 - Figura 2 - Figura 2 – Produção mundial de plásticos em 2016.(PlasticsEurope[12]).

## 2.2 Aplicações do polímero biodegradável em biomedicina

No campo de Engenharia de Materiais, principalmente em desenvolvimentos para aplicação médica, muitas vezes são feitas misturas de um ou mais monômeros com a finalidade de obter-se materiais com alta funcionalidade e com boas propriedades mecânicas, térmicas e químicas, tais como a cristalinidade e consequentemente a sua degradação, a unificação dessas características para gerar-se materiais únicos.

PLA é um polímero que fornece matrizes bidimensionais e tridimensionais, possuindo um grande potencial para a fabricação de materiais para implantes (Figura 3), devido a sua alta biocompatibilidade, que é uma das características essenciais para que o material seja utilizado para fins médicos, além de ser inerte, diminuindo drasticamente os riscos de rejeição, com a vantagem adicional de que, eventualmente, caso ocorra a formação de oligômeros e monômeros de ácido láctico devido a biodegradação do PLA durante um aplicação médica, tais unidades estruturais do PLA podem ser reabsorvidas pelo corpo humano naturalmente [8-11].

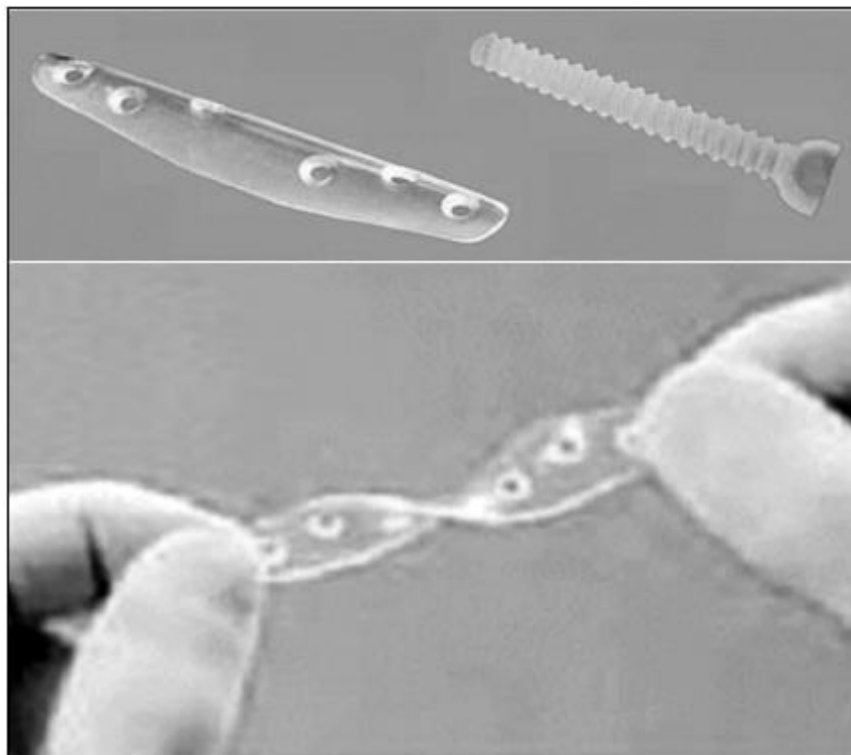


Figura 3 - Implantes a base de PLA [11].

O PLGA ou poli(ácido láctico-co-ácido glicólico) também é um outro polímero bastante conhecido no tratamento de tecidos ósseos, pois pode ser moldado de acordo com os poros específicos das regiões ósseas existentes, e posteriormente injetando a matriz de PLGA na reconstrução óssea [12].

Outro poliéster que podemos citar é a policaprolactona, que pelo fato de possuir baixa degradabilidade em comparação com os demais poliésteres, muitas vezes é utilizado na produção de implantes de longa duração [13]. Além disso a poli(caprolactona) também é bastante utilizado na produção de medicamentos, misturando-o com os princípios ativos, pois a sua alta permeabilidade nas matrizes celulares permiti a liberação dos fármacos ao ser ingerido no sistema biológico para o seu funcionamento [14, 15].

## 2.3 Poli( $\epsilon$ -caprolactona) e suas propriedades

A poli(caprolactona), também conhecida como PCL, é um poliéster alifático sintetizado via polimerização por abertura do anel da caprolactona. A abertura do anel da caprolactona começou a ser estudada em 1930, entretanto as suas características e propriedades só começaram a ter relevância por volta de 1973.

A policaprolactona é um polímero biodegradável, semicristalino, com baixa temperatura de transição vítrea ( $T_g$ ) e com baixa taxa de degradação – podendo permanecer 1 ano, até a sua total degradação. Entretanto é facilmente degradado pela hidrólise quando é atacado diretamente no grupo funcional éster [15]. A  $T_g$  da policaprolactona é extremamente baixa, ocorrendo em torno de  $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$  e o seu ponto de fusão fica em torno de  $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Com relação a solubilidade, assim como o poli(ácido láctico), ela também é solúvel em solventes clorados e insolúvel em álcoois. A PCL normalmente possui peso molecular médio entre 10.000 e 40.000 Da [16], variando de acordo com as condições de síntese.

A PCL apresenta ainda como características a alta permeabilidade a drogas e não toxicidade, o que levou as indústrias farmacêuticas a o usarem, na forma de nanopartículas, na composição de cápsulas de medicamentos [15, 17]. A fácil compatibilização de agentes ativos dos medicamentos na matriz da cadeia polimérica, tem permitido melhor o controle na liberação dos fármacos.

A abertura do anel da caprolactona pode ser realizada com o uso de diferentes espécies catalíticas, por via aniônica, catiônica, e consequentemente cada método utilizado trará diferentes resultados no que tange ao peso molecular, a dispersão de peso molecular e ao tipo cadeia terminal [15]. Vários tipos de catalisadores metálicos já foram utilizadas no processo da abertura do anel da caprolactona, entre eles pode-se citar catalisadores a base de alumínio, estanho, e zinco [4, 18].

## 2.4 Poli(ácido láctico) e suas propriedades

O poli(ácido láctico) ou polilactida também conhecido popularmente como PLA é um composto pertencente da família dos poliésteres alifáticos que é geralmente produzido a partir de lactidas.

O PLA foi descoberto por Carothers em 1932, que produziu uma estrutura de baixo peso molecular, através do aquecimento do ácido láctico sob o vácuo. A síntese de PLA com alto peso molecular só foi ocorrer em 1954, com as descobertas de Du Pont [19].

Especificamente, o PLA é um polímero biodegradável semicristalino altamente versátil, e termoplástico de alta resistência que pode ser produzido a partir de recursos renováveis [20, 21]. A D, L-lactida que é um precursor do PLA pode ser sintetizada através do ácido láctico, que pode ser obtido por meio da fermentação dos produtos como: bagaço de cana, milho, beterraba etc [22]. Já as L-lactida e D-lactida, de origem petroquímica, confere ao PLA estrutura semicristalina [21, 23].

Assim como a policaprolactona, o PLA também é solúvel na maioria dos solventes orgânicos clorados, e similarmente a policaprolactona também pode sofrer hidrólise, quando o ataque ocorre no grupo funcional carbonila. A degradação térmica do PLA é observada em torno de 200 °C, ocasionando a diminuição do peso molecular [24-26]. A temperatura de transição vítrea do PLA é em torno de 58 °C, enquanto que a da fusão é 190 °C [27].

### 2.4.2 Polimerização na síntese do PLA

Existe vários métodos de polimerização empregados para síntese do PLA, no entanto as duas rotas mais conhecidas são (Figura 4): a policondensação direta e a polimerização por abertura do anel [28].

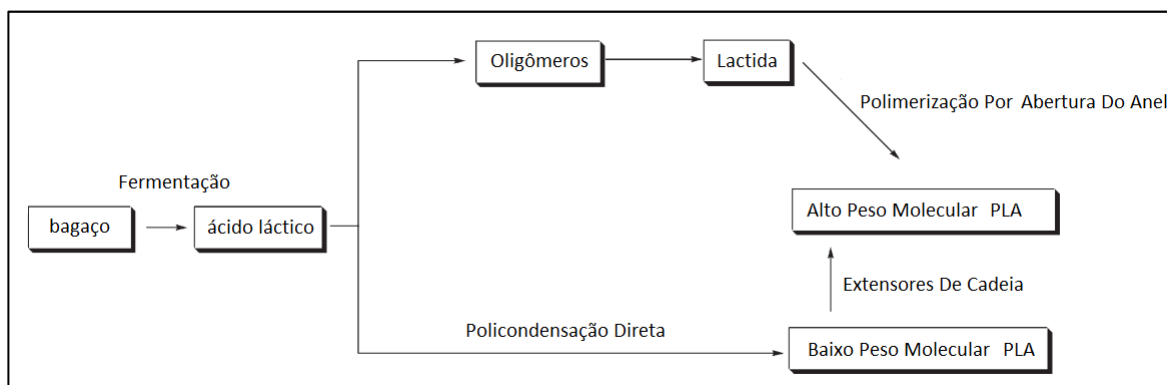


Figura 4 - Duas rotas convencionais de síntese do PLA.

### 2.4.3 Polimerização direta

A policondensação direta é um processo que envolve poucas etapas de reação e de baixo custo se for comparado com a polimerização por abertura do anel. No entanto, a desvantagem desse processo encontra-se na obtenção de polímeros de baixo peso molecular (Figura 5). Outro problema que se encontra na policondensação direta é a formação da água, sendo necessário retirá-la constantemente durante a reação através da ação de vácuo, além do consumo elevado de energia. A retirada da água torna-se mais difícil com o aumento da viscosidade do produto [29].

A policondensação direta é um método que geralmente usa-se o ácido láctico como o precursor. Durante a reação e com o aumento da temperatura, cadeias de diferentes tamanhos se combinam para formação do polímero final, além disso poderá também ter a formação de pequenas quantidades da lactida [29, 30].

A síntese do PLA por meio da policondensação direta é dividida em 3 etapas, a primeira: remoção da água, a segunda: formação dos ésteres (esterificação), e a terceira: a policondensação direta (estado fundido do produto) [31, 32].

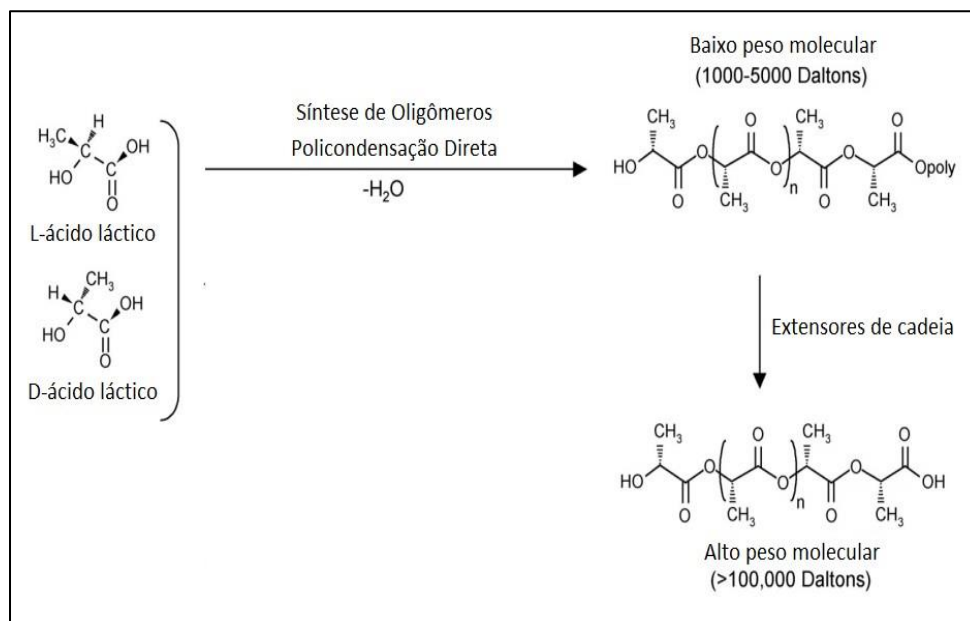


Figura 5 - Síntese de PLA por policondensação direta. Adaptado de Hu et al.[33].

Segundo Gu et al. [32], extensores de cadeia podem ser utilizados, a fim de aumentar o peso molecular durante a policondensação. Esse mecanismo baseia-se em ligar polímeros de baixa massa molar em polímeros de alta massa molar. 1-6-hexametileno di-isocianato são frequentemente utilizados como tais extensores.

## 2.5 Polimerização por abertura de anel

A abertura de anel pode ser realizada via polimerizações catiônica e aniônica [34]. A vantagem na polimerização por abertura do anel é a obtenção de polímeros com de alto peso molecular em um meio reacional com condições reacionais mais brandas [39, 40]. A polimerização por abertura de anel (ROP) é considerada uma rota de produção bastante útil para a síntese de polímeros do tipo PLA (Figura 6), mas que exige controle de condições específicas durante o seu processo [34, 35].

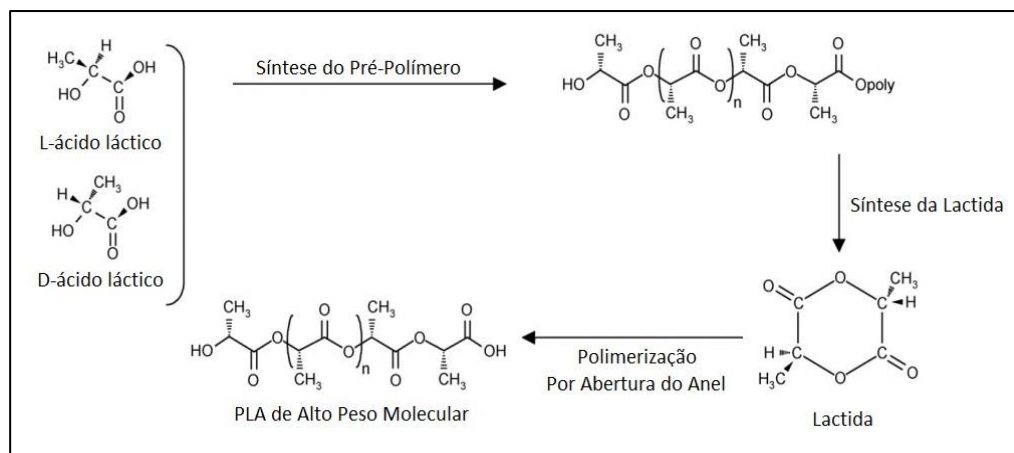


Figura 6 - Esquema simplificado da polimerização por abertura do anel. Adaptado de Hu et al.[33].

## 2.5.2 Tipos de polimerização por abertura do anel

### 2.4.1.1 Polimerização catiônica

A polimerização catiônica é bastante utilizada para a abertura de anel de monômeros heterocíclicos, em geral, lactonas, como: caprolactona (CL), lactida (LA), valerolactona (VL), propiolactona (PL) [36, 37].

A polimerização catiônica apenas ocorre quando há presença de um eletrófilo e dependendo das condições reacionais, a polimerização catiônica pode ser do tipo  $Sn_2$  ou do tipo  $Sn_1$  (Figura 7). A polimerização catiônica do tipo  $Sn_2$  ocorre quando o eletrófilo é atacado pelo átomo ou por um grupo funcional Y (Base de Lewis). Com isso o Y torna-se um íon catiônico devido ao par de elétrons doado ao eletrófilo. Consequentemente o Y atrairá os elétrons da ligação com o átomo X por meio da força eletrostática, como resultado gerando um X íon cátion que receberá os elétrons do átomo Y do próximo monômero e assim a reação ocorre sucessivamente formando a cadeia polimérica [35, 38, 39].

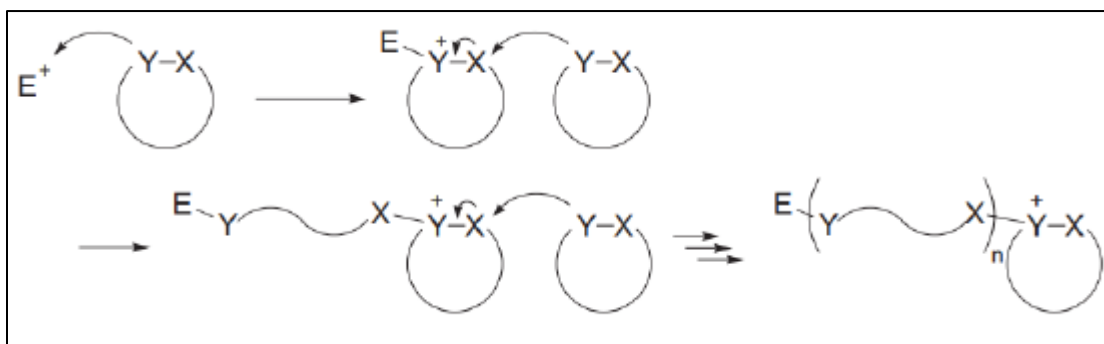


Figura 7 - Reação do mecanismo catiônico [38].

O processo da polimerização catiônica do tipo  $Sn_1$  (Figura 8) ocorre da mesma maneira que o  $Sn_2$ , entretanto, a única diferença é que de acordo com o mecanismo  $Sn_1$  ocorrerá, primeiramente, a abertura do anel gerando um monômero catiônico de cadeia aberta (eletrófilo) que será atacado pelo átomo Y (nucleófilo) do monômero vizinho (Figura 8), e assim sucessivamente e gerando pontos ativos de crescimento da cadeia até a sua formação de uma cadeia polimérica, enquanto que na  $Sn_2$  tenho unicamente apenas a formação de monômero catiônico cíclico da qual é atacado pelo monômero vizinho[40].

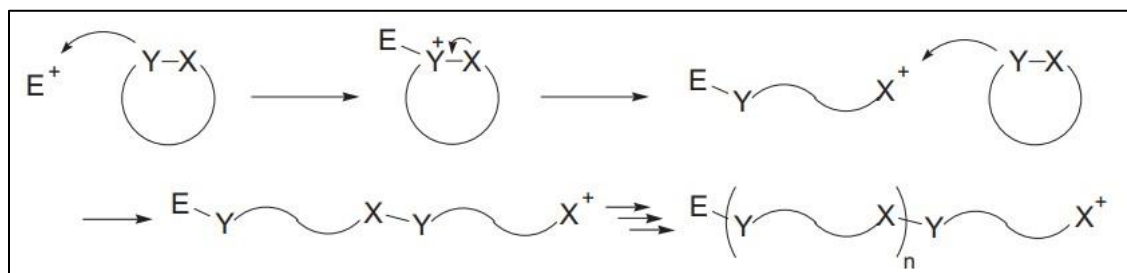


Figura 8 - Reação do mecanismo catiônico  $Sn_1$  [40].

#### 2.4.1.2 Polimerização aniônica

Assim como a polimerização catiônica, na polimerização aniônica faz-se necessário o uso de catalisadores nucleofílicos como iniciadores da reação. A Figura 9 apresenta um exemplo típico de abertura de anel via mecanismo aniônico.

O carbono do grupo carbonila do anel da caprolactona é atacado pelo catalisador nucleófilo, isso ocorre devido à baixa densidade eletrônica que os dois oxigênios criam ao redor do carbono, após o ataque do nucleófilo no carbono da carbonila, o oxigênio do éster tenderá a puxar os elétrons da ligação, gerando assim a quebra da ligação do anel e a formação do oxigênio nucleófilo, que atacará o carbono carbonila do próximo monômero e assim sucessivamente [38, 39].

Monômeros como estireno, dienos e os monômeros cíclicos tendem a polimerizar polimerização via mecanismo aniônico, pois a ligação dupla pode ser estabilizada por substituintes e assim facilitando o ataque do nucleofílico, além de formarem carbocátions estáveis, que é uma das características dessa polimerização. Em contrapartida, grupos eletrofílicos, ou seja, fortes doadores de prótons devem ser retirados da reação, pois a sua presença interferir o ataque do nucleofílico [41].

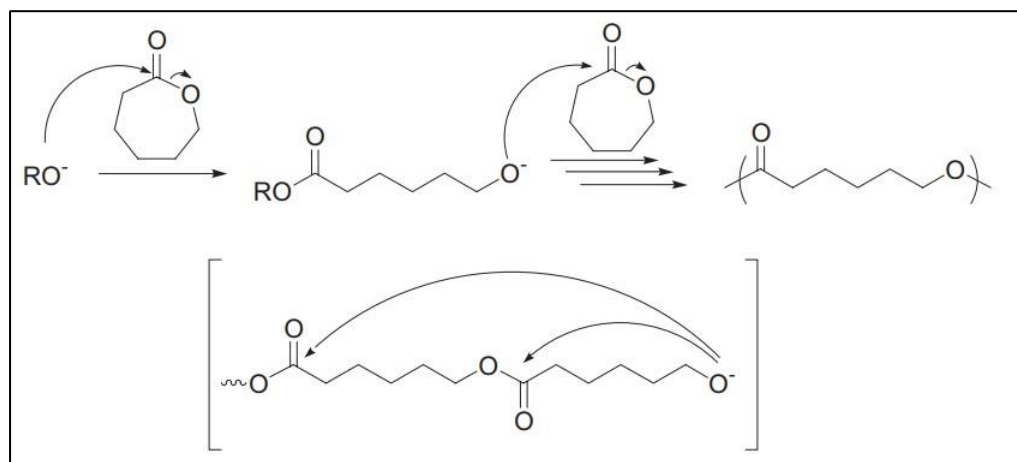


Figura 9 – Polimerização aniônica (Dubois et al. [38]).

## 2.5 Líquidos Iônicos

O primeiro líquido iônico (LI), nitrato de etilamônio, foi sintetizado em meados de 1914, pelo Paul Walden, através de uma reação de neutralização da etilamina com o ácido cítrico concentrado. E posteriormente, por volta de 1950, surgiu os líquidos iônicos a base de cloroaluminados, entretanto a utilização dos líquidos iônicos como catalisadores só foi ocorrer oficialmente na década de 90, quando os LIs foram utilizados e aplicados em diversas reações, pelos pioneiros Zaworota e Wilkes, a fim de obter melhorias nas sínteses [42].

Líquidos iônicos apresentam uma gama de aplicações como pré-tratamento de biomassa, dissolução de biomassa (principalmente as lignocelulósicas), lubrificantes em motores, eletrólise de combustíveis e entre outros [43].

Existem inúmeros catalisadores utilizados para a polimerização por abertura de anel, entretanto é dada uma atenção maior aos líquidos iônicos, devido a alguns benefícios que LIs podem oferecer como relação aos outros solventes, como por exemplo como: alto rendimento reacional, redução de uso de solventes orgânicos voláteis, minimização de geração de resíduos e reuso em catálises heterogêneas [42, 44, 45].

### 2.5.1 Propriedades dos líquidos iônicos

O LI é definido como um sal orgânico com peculiaridades de um líquido em temperatura ambiente, e esse fenômeno ocorre, justamente, devido à substituição de cátions inorgânicos por grandes cátions orgânicos, assim reduzindo as interações que há na molécula [45]. Além disto, características como estabilidade térmica, baixa pressão de vapor, facilidade de dissolução em materiais poliméricas e inorgânicas foram as naturezas, das quais despertaram o interesse da comunidade científica e das indústrias na sua utilização e/ou substituição como catalisador [46].

Os principais cátions de LIs são divididos em alquilpiridínio, fosfônio, alquilamônio e imidazólio. Em geral os ânions que compõem os líquidos iônicos são formados por brometos, cloretos, iodeto, tetracloreto, nitratos, fosfatos e entre outros [46, 47].

Há dois tipos de classificação para os LIs. Os líquidos iônicos simples, onde a estrutura apresenta apenas um único cátion e ânion e os líquidos iônicos binários, onde um equilíbrio químico é formado, e as propriedades do líquido iônico dependerá das frações molares, temperatura e da pressão [48, 49].

O LI é definido como um sal catiônico orgânico de alta viscosidade e com alta estabilidade térmica, formado na presença de ânions inorgânicos com peculiaridades de um líquido em temperatura ambiente, e esse fenômeno ocorre, justamente, devido à baixa polarização do cátion com o ânion, impedindo assim a polarização entre eles e a não formação dos cristais [49]. A causa dessa baixa

polarização no cátion é devido a desconcentração da densidade eletrônica que os átomos vizinhos - geralmente anéis aromáticos com alta capacidade de dispersar a polaridade - geram no íon catiônico, concomitantemente o mesmo também acontece para os ânions [48]. Outra causa para o seu estado líquido é devido a sua baixa temperatura de fusão, a causa disso é devido as substituições dos cátions inorgânicos por cátions grandes orgânicos, logo, quanto maior for o cátion, menor será a temperatura de fusão [44, 50, 51].

De acordo com a Figura 10, os líquidos iônicos por si só são miscíveis na água, e a sua solubilidade aumenta com a diminuição da cadeia alquílicas, entretanto também pode variar de acordo com o ânion da qual é ligado [52].

Uma das desvantagens dos LIs talvez seja a sua alta viscosidade associada as cadeias alquílicas. Em geral, quanto maior for a cadeia do cátion maior será as interações (Van der Waals) que gerará no seu ânion, logo maior será a sua viscosidade [53, 54].

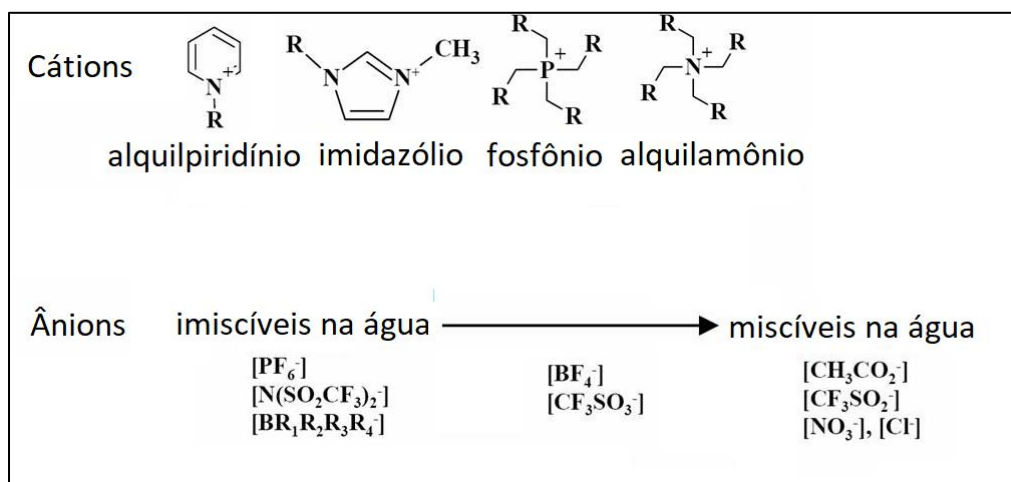


Figura 9 – Cátions e ânions utilizados para formação dos Líquidos iônicos [10].

### 2.5.2 Líquido iônico imidazólio

Os imidazólios são líquidos iônicos que se organizam em uma rede tridimensional através das interações do tipo p-p formadas. As redes tridimensionais formadas se organizarão de forma sucessiva, gerando assim canais iônicos, que irá interferir nos ânions fazendo com que se formem sucessivamente da mesma forma [50].

O trunfo dos imidazólios está nas substituições que podem ser feitas nas cadeias alquílicas, pois qualquer mudança, gerará novas variações de densidade, acidez, ponto de fusão e estabilidade, tornando-o extremamente versátil.

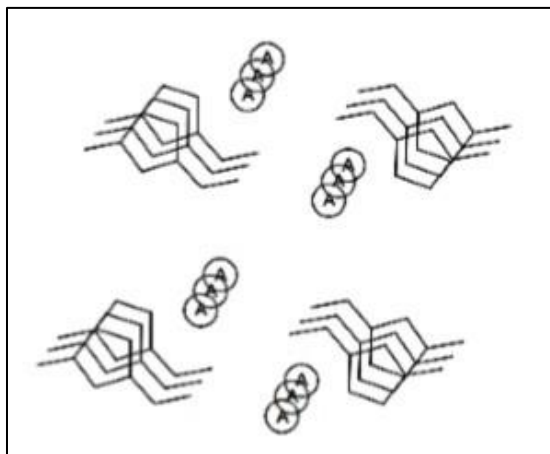


Figura 10 – Canais iônicos dos imidazólios [50].

### 3. MATERIAL E MÉTODOS

Nesta seção serão apresentados o material, os métodos empregados e as condições utilizados na síntese do PLA por abertura de anel.

#### 3.1 Materiais e equipamentos utilizados

- D,L-ácido Láctico, pureza  $\geq 85(\%)$ , Dinâmica-Química Contemporânea.
- Caprolactona, pureza  $\geq 97(\%)$ , Sigma-Aldrich.
- L-Lactida, pureza  $\geq 99(\%)$ , Sigma-Aldrich.
- Nitrogênio ( $N_2$ ) industrial 4.5, pureza  $\geq 99,99(\%)$ , White Martins.
- Clorofórmio absoluto,  $CHCl_3$ , pureza  $\geq 100 (\%)$  Synth.
- THF (Tetraidrofurano, pureza  $\geq 99,99(\%)$ , Sigma-Aldrich.
- Álcool etílico P.A, pureza  $\geq 95(\%)$ , Vetec-Química Fina.
- Cloreto de índio, pureza  $\geq 98(\%)$ , Sigma-Aldrich
- Cloreto de cobre, pureza  $\geq 97(\%)$ , Sigma-Aldrich
- Cloreto de estanho, pureza  $\geq 98(\%)$ , Sigma-Aldrich
- Placa Aquecedora em Cerâmica com Agitação C-MAG HS7 220V Marca: IkaModelo: 3581232 C-MAG HS7
- Reator Químico de Alta Pressão Temperatura – modelo: RH-AP-830 – Especificações: Volume (100 e 300 mL), Temperatura máxima (280), Pressão máxima (300 bar).
- Bomba de Vácuo de Pistão Isento de Óleo – 2 Pistões – Vácuo Máximo 740 mmHg/ 29,1” Hg – Com Alta Resistência Química – Modelo SP-740/LAB/R

## 3.2 Métodos

### 3.2.1 Síntese do líquido iônico BMI.Cl

Primeiramente o 1-metilimidazol foi destilado para certificar de sua pureza, em seguida em um balão de 2 bocas foi adicionado o clorobutano em uma fração molar de 1:1,3 (1-metilimidazol:clorobutano). O gás nitrogênio foi colocado para garantir um ambiente inerte durante a reação. A reação prosseguiu a 80 °C durante 48 horas. O excesso foi retirado e o produto foi lavado com acetato de etila, em seguida o excesso de acetato de etila foi retirado por meio de um roto evaporador. O produto foi resfriado no congelador e pronto para o uso.

### 3.2.2 Síntese catalisadores de líquidos iônicos

Os procedimentos das sínteses do BMI.Cu<sub>2</sub>Cl<sub>3</sub>, BMI.In<sub>2</sub>Cl<sub>7</sub>, BMI.Sn<sub>2</sub>Cl<sub>5</sub> são bastante similares, variando unicamente na proporção molar utilizado, e no tempo de reação. As trocas de ânions Cl<sup>-</sup> pelo Cu<sub>2</sub>Cl<sub>3</sub>, In<sub>2</sub>Cl<sub>7</sub>, Sn<sub>2</sub>Cl<sub>5</sub> foram feitas na proporção de 1:2 (Li: sal) respectivamente (Tabela 1).

Tabela 1 - Condições de síntese dos catalisadores de líquidos iônico.

| Catalisador                         | Temperatura (°C) | Tempo (h) |
|-------------------------------------|------------------|-----------|
| BMI.Cu <sub>2</sub> Cl <sub>3</sub> | 100 °C           | 2         |
| BMI.In <sub>2</sub> Cl <sub>7</sub> | 120 °C           | 2         |
| BMI.Sn <sub>2</sub> Cl <sub>5</sub> | 85 °C            | 2         |

As reações foram realizadas em um balão de 50 mL e com a utilização do gás nitrogênio para a obtenção de um meio inerte e sob as condições da Tabela 1. Após o término da reação o líquido iônico é retirado, resfriado e pronto para ser utilizado.

### 3.2.3 Síntese da Lactida

A obtenção de lactida a partir do D, L-ácido láctico compreende um processo em duas etapas, descritas a seguir:

- **Síntese do pré-polímero:** Para a síntese do pré-polímero foi utilizado 120 mL de ácido láctico, em seguida foi colocado em um balão de 500 mL e aquecido em banho de óleo até 150°C. A síntese teve duração de 6 horas sob vácuo com o objetivo de retirar a água formada na reação.
- **Síntese da Lactida:** O pré-polímero sintetizado foi colocado no reator de aço de 100 mL em uma temperatura de 220°C uma pressão reduzida de 200 mmHg. A reação teve duração de 4 horas, após o termino da reação, a lactida sintetizada foi solubilizada no etanol a uma temperatura de 70 °C e depois resfriado para a sua cristalização e assim filtrá-lo e seca-lo para o uso.

### 3.2.4 Síntese do PLA por abertura de anel

Seguindo as condições da Tabela 2, a lactida é pesada e colocada em um balão de fundo redondo de 50 mL com o respectivo catalisador líquido iônico. O gás nitrogênio (N<sub>2</sub>) foi utilizado para oferecer um meio inerte durante a reação.

Seguindo as condições experimentais descritas na Tabela 2, a lactida é pesada e colocada em um balão de fundo redondo de 50 mL com o catalisador líquido iônico específico do seu ânion metal respectivo. A reação é iniciada sob as condições de temperatura, tempo, e quantidade dada pela tabela acima. O gás nitrogênio (N<sub>2</sub>) foi utilizado para oferecer um meio inerte e as reações foram conduzidas em banho de silicone, cuja meio reacional foi mantido a temperatura constante com agitação magnética vigorosa. Após o tempo de reação pré-determinada, o PLA é retirado do balão, e diluído com o clorofórmio, posteriormente é adicionado o etanol gelado para sua precipitação, conseqüentemente filtrando-o pelo processo a vácuo. A conversão foi determinada através de <sup>1</sup>H-RMN

Tabela 2 - Condições utilizadas para a síntese do PLA utilizando a lactida comercial com os 3 tipos de catalisadores de líquidos iônicos.

| Catalisador                         | Código | Proporção Molar | Tempo (h) | Temperatura (°C) | Lactida comercial (g) | Catalisador (g) |
|-------------------------------------|--------|-----------------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------|
| BMI.In <sub>2</sub> Cl <sub>7</sub> | 11-Sn  | 1:500           | 24        | 130              | 2,0552                | 0,0270          |
|                                     | 10-In  | 1:800           | 24        | 130              | 1,9175                | 0,0332          |
|                                     | 8-In   | 1:500           | 24        | 110              | 2,1317                | 0,0207          |
|                                     | 9-In   | 1:800           | 24        | 110              | 1,9125                | 0,0340          |
|                                     | 7-In   | 1:650           | 24        | 120              | 2,0089                | 0,0225          |
| BMI.Cu <sub>2</sub> Cl <sub>3</sub> | 1D-Cu  | 1:500           | 24        | 130              | 1.9615                | 0.1010          |
|                                     | 1C-Cu  | 1:800           | 24        | 130              | 1.8900                | 0.0070          |
|                                     | 1A-Cu  | 1:500           | 24        | 110              | 1.9101                | 0.0104          |
|                                     | 1B-Cu  | 1:800           | 24        | 110              | 1.9500                | 0.0062          |
|                                     | 1E-Cu  | 1:650           | 24        | 120              | 1.9080                | 0.0084          |
| BMI.Sn <sub>2</sub> Cl <sub>5</sub> | B-Sn   | 1:500           | 24        | 130              | 1,9747                | 0,0173          |
|                                     | A-Sn   | 1:800           | 24        | 130              | 1,9747                | 0,0098          |
|                                     | D-Sn   | 1:500           | 24        | 110              | 2,0200                | 0,0196          |
|                                     | E-Sn   | 1:800           | 24        | 110              | 2,0100                | 0,0098          |
|                                     | C-Sn   | 1:650           | 24        | 120              | 2,0369                | 0,0118          |

### 3.3 Técnicas de caracterização

- **Espectroscopia na região do Infravermelho médio (FT-IR):** Os espectros de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) foram obtidos em um espectrofotômetro de modelo VARIAN 640-IR com leitura de números de ondas entre 400 e 4000 cm<sup>-1</sup>. Na preparação das amostras foi pesado 99 mg de brometo de potássio (KBr) e 1 mg da amostra para a confecção da pastilha.
- **Espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN de <sup>1</sup>H e <sup>13</sup>C):** Os espectros de 300 MHz foram obtidos em um espectrômetro Magneto Oxford YH300 e Console Mercury Plus 300 da marca Varian. Enquanto que os espectros de 600 MHz foram adquiridos dos espectrômetros Magneto Ascend 600 e Console Avance III HD, ambos da marca Bruker. Para aquisição dos espectros de <sup>13</sup>C foi utilizada uma frequência de 75,459 MHz.

O clorofórmio deuterado ( $\text{CDCl}_3 = 7,0 \text{ ppm}$ ) foi utilizado como solvente das amostras. Em algumas análises o ácido benzóico foi utilizado como padrão interno para o cálculo da conversão do polímero. Na preparação das amostras para as análises primeiramente foi pesado 0.02 g da amostra em um eppendorf e em seguida é adicionado 5mL de clorofórmio-D1 até a sua solubilização total, depois a amostra é transferido para o tubo de ensaio e analisado no equipamento.

- **Cromatografia de permeação em gel (GPC):** As amostras de curvas de cromatografia de permeação em gel foram feitas no equipamento Malvern Instruments com três colunas instaladas em séries (KF-802, KF-804L, KF-805L) e um forno de coluna com temperatura máxima de 100 °C. O fluxo do equipamento é mantido em 1,0 mL/min de tetrahidrofurano (THF). No equipamento estão presentes ainda um detector de índice de refração, e um auto amostrador com bandeja para 60 amostras e temperatura controlada. Para a preparação das amostras foi pesado 1,5 mg da amostra e acrescentado 1 mL de THF até a sua total solubilização, em seguida é utilizado um filtro de membrana.

- **Conversão:** A conversão do rendimento foi calculada através da equação:

$$x\% (\text{conversão}) = \frac{\frac{H_p}{\text{número de H}}}{\frac{H_p}{\text{número de H}} + 1 \frac{H_p}{\text{número de H}}}$$

onde  $H_m$  é área do pico da lactida dividido pelos números de hidrogênios presentes na ligação e  $H_p$  é área do polímero dividido pelos números de hidrogênios ligantes [55].

## 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção serão discutidos e apresentados os resultados obtidos os PLAs sintetizados. Visando melhorar a apresentação, os resultados e as caracterizações foram divididos em partes de acordo com os processos utilizados. Os polímeros foram sintetizados de acordo com o procedimento experimental na seção anterior, e foram realizados ensaios de  $^1\text{H}$ -RMN e FT-IR com o intuito de comprovar a formação do material sintetizado. Para as conversões utilizou-se o método do  $^1\text{H}$ -RMN quantitativo.

Foram selecionados três tipos de líquidos iônicos contendo metais ( $\text{BMI}.\text{In}_2\text{Cl}_7$ ,  $\text{BMI}.\text{Cu}_2\text{Cl}_3$  e  $\text{BMI}.\text{Sn}_2\text{Cl}_5$ ) para a realização da abertura de anel da lactida. O Índio é bastante empregado em catálise nas reações de Friedel-Crafts, de polimerização, mesmo apresentando uma boa conversão durante os experimentos [51]. Assim como o Índio, não há relatos do uso de  $\text{BMI}.\text{Cu}_2\text{Cl}_3$  para a abertura de anel, no entanto há uso do sal metálico  $\text{Cu}^{+2}$  em reações oxidativas na abertura do anel de derivados de ciclopropanol [53]. E por último, o estanho foi selecionado, pois há relatos na literatura do uso de  $\text{Sn}(\text{Oct})_2$  para a abertura de anel, entretanto é utilizado para a abertura do anel da caprolactona [56]. Ressalta-se que os resultados apresentados nestes capítulos correspondem apenas a avaliação do desempenho dos catalisadores em polimerizar a lactida comercial. Os resultados correspondentes à síntese de poli(D, L-lactida) são apresentados separadamente no Apêndice 1.

Em geral os PLAs sintetizados são sólidos, quebradiços e com cores diferentes de acordo com o catalisador utilizado, por exemplo para  $\text{Cu}_2\text{Cl}_3$  PLA mostrou-se com uma coloração verde, para  $\text{In}_2\text{Cl}_7$  apresentou-se amarronzado e para  $\text{Sn}_2\text{Cl}_5$  o PLA mostrou-se com uma cor amarelado, e podendo também ficar com uma coloração branca (Figura 14), no caso do uso de DBTL – um catalisador comercial - (dilaurato de dibutil-estanho). A cor em geral torna-se mais escura com o aumento da temperatura reacional. É importante ressaltar, que as amostras poliméricas descritas nas Figuras 11-13 não foram purificadas e que isto não representa um problema, dado que os catalisadores de líquidos iônicos são

facilmente removidos, além de representarem uma fração relativamente pequena no polímero final.

Entre os PLAs sintetizados na faixa dos 110°C, observou-se que o PLA sintetizado com o catalisador líquido iônico BMI.Cu<sub>2</sub>Cl<sub>3</sub> a 110°C com fração molar de 1:500 (Lactida: LI) apresentou-se consideravelmente um forte odor característico da lactida, resultado da baixa conversão da reação (Tabelas 3 a 5), a causa mais provável deve-se a temperatura baixa de reação, pois 110°C é aproximadamente a temperatura de fusão da lactida [21]. Como mostram as Figuras 11 a 14, os PLAs sintetizados na temperatura reacional de 110°C, apresentou-se macroscopicamente em estado semi-líquido, principalmente do PLA sintetizado com líquido iônico de cobre. Já os demais PLAs sintetizados na faixa entre 120 °C e 130 °C apresentaram-se quebradiços, resulta de conversões mais altas e maiores massas molares médias.



Figura 11 – PLA sintetizado com catalisador BMI.Cu<sub>2</sub>Cl<sub>3</sub>.

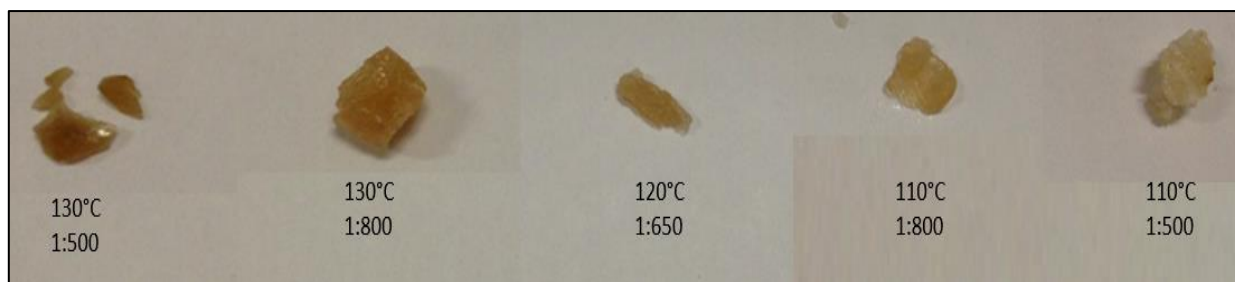


Figura 12 – PLA sintetizado com catalisador BMI.In<sub>2</sub>Cl<sub>7</sub>.

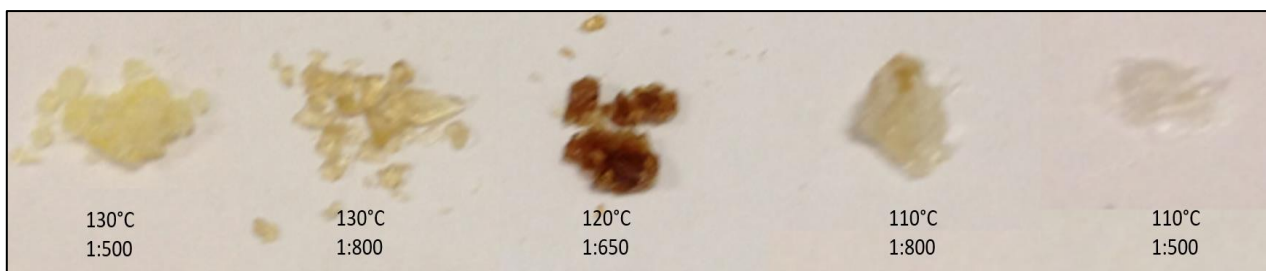


Figura 13 – PLA sintetizado com catalisador BMI. $\text{Sn}_2\text{Cl}_5$ .



Figura 14 - PLA sintetizado com catalisador comercial DBTL.

Como uma avaliação preliminar, os espectros de RMN da lactida e do PLA (Amostra 10-In, Tabela 4) sintetizado com catalisador líquido iônico contendo índio foram comparados, como mostra a Figura 15. Observa-se que a lactida apresenta dois fortes sinais, sendo o primeiro sinal um quadripleto em 5.05 ppm correlacionado ao sinal do hidrogênio de  $-\text{C}-\text{H}$  e o segundo sinal um duplete em 1,618 ppm correlacionado sinal do hidrogênio do grupo  $-\text{C}-\text{H}_3$  [57].

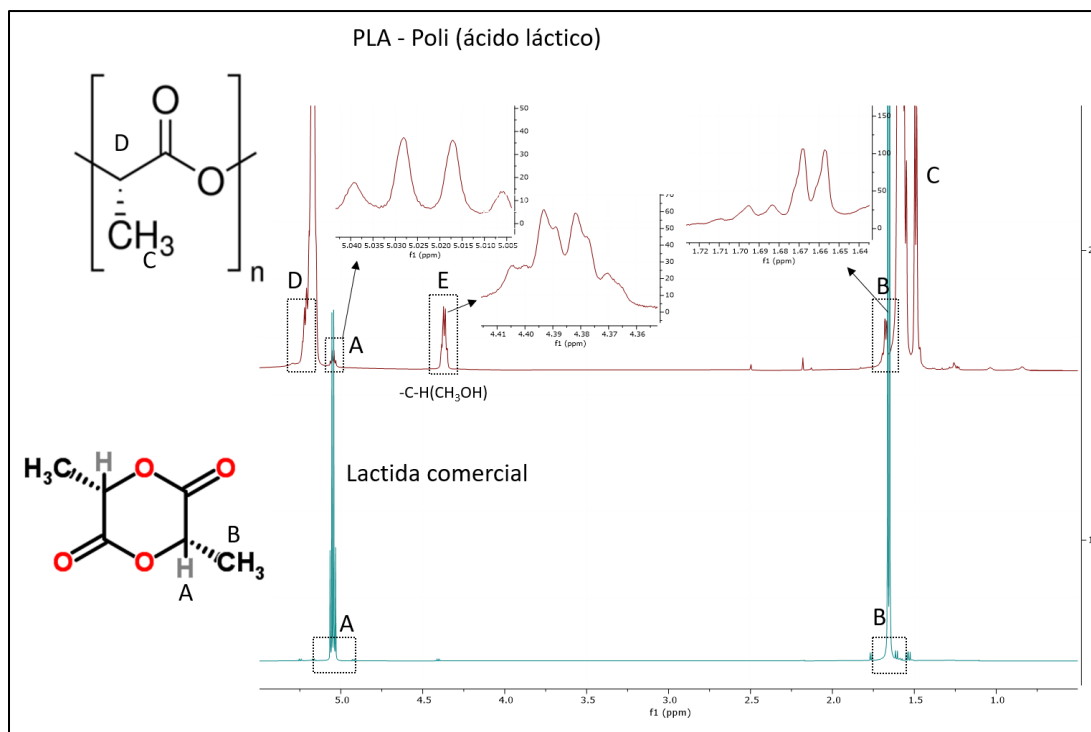


Figura 15 - Comparação dos sinais do PLA após ser sintetizado pela lactida.

Nota-se, no RMN do PLA há uma diminuição considerável dos sinais da lactida em 5.05 ppm e em 1.618 ppm, adicionalmente há o surgimento dos sinais dos hidrogênios dos PLAs, um sinal em 5.1 ppm pertencente ao hidrogênio de -CH e um segundo sinal em 1.58 ppm pertencente aos hidrogênios do grupo -CH<sub>3</sub>. Há também um sinal em 4.4 ppm pertencente ao grupo terminal do hidrogênio -C-H(CH<sub>3</sub>OH) [58, 59]. A partir desses dados do <sup>1</sup>H-RMN, pode-se confirmar a presença da formação do PLA a partir da abertura do anel lactida comercial com a utilização dos catalisadores líquido iônico.

As Figuras 16 a 18 representam os RMNs dos PLAs sintetizados com os catalisadores BMI.Cu<sub>2</sub>Cl<sub>3</sub>, BMI.In<sub>2</sub>Cl<sub>7</sub>, BMI.Sn<sub>2</sub>Cl<sub>5</sub>, respectivamente. Em todos os espectros de RMN percebe-se o sinal bem destacado da cadeia terminal do PLA sintetizado em torno de 4.4 e 4.38 ppm da 1ª cadeia terminal -C-H(CH<sub>3</sub>OH), e percebe-se também o sinal de C-H em torno de 5.1 ppm do PLA, juntamente com o sinal 1.57 ppm referente ao grupo -CH<sub>3</sub>. Em todas as amostras constata-se dois sinais da lactida, a primeira em 5.05 ppm referente ao -CH e a segunda em 1.68 referente ao -CH<sub>3</sub>.

No entanto observa-se nas figuras abaixo alguns sinais peculiares para cada tipo de PLA sintetizado. Primeiramente, no PLA de cobre a 120 °C e 1:650 (Amostra 1E-Cu, Tabela 3) foi notado o sinal forte da lactida, retida em 5.05 ppm em comparação com restante, e assim consequentemente levando a um rendimento baixo de 13%, que foi discutido na seção anterior. Em seguida, um sinal em torno de 3.75 ppm referente ao éster da 2ª cadeia terminal (-COO-CH<sub>3</sub>) para todas as amostras de PLA de estanho [59], enquanto no PLA de índio apresentou sinais limpos entre 4.35 ppm até 1.57 ppm.

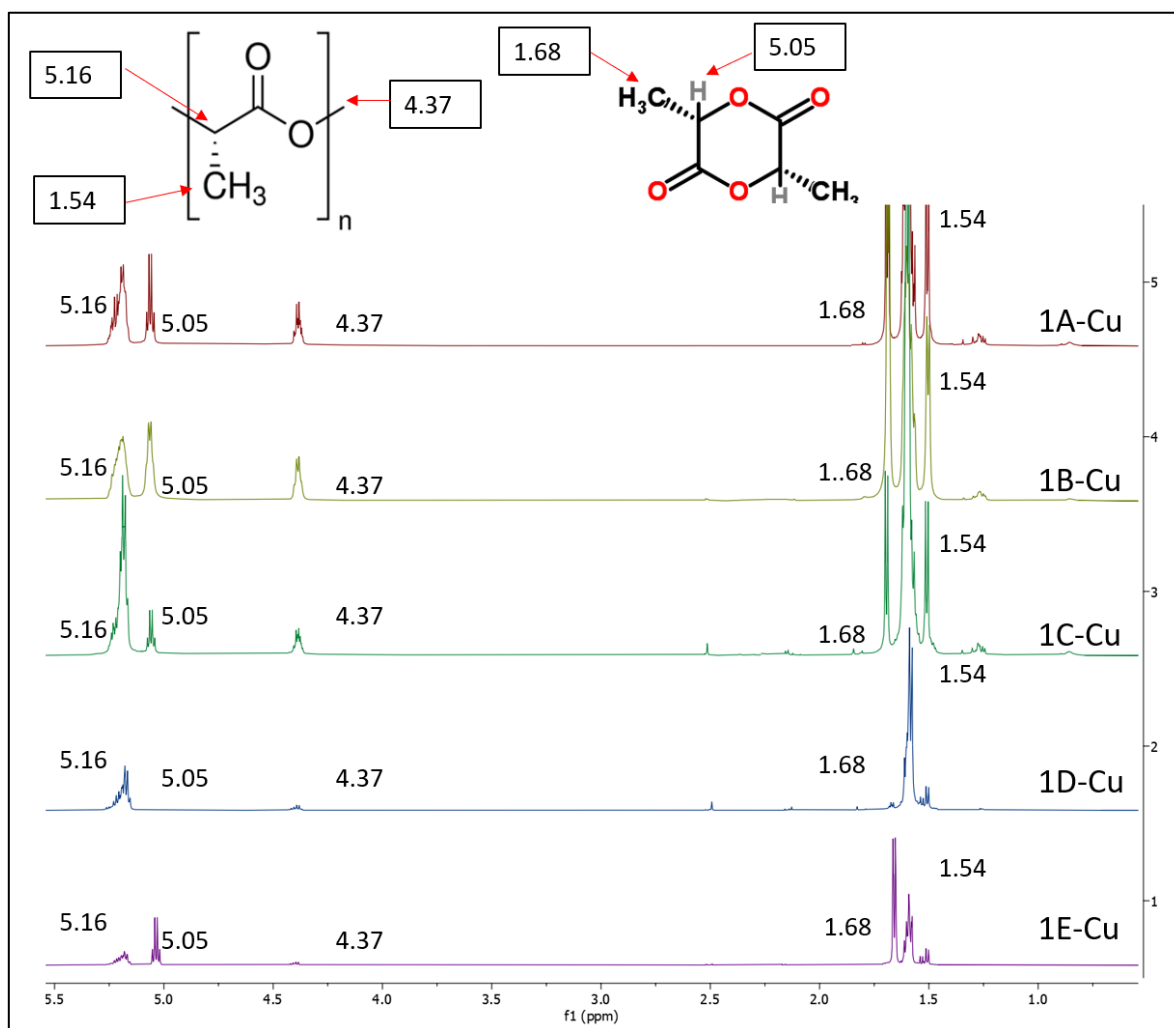


Figura 16 - RMN do PLA sintetizado com catalisador BMI.Cu<sub>2</sub>Cl<sub>3</sub>.

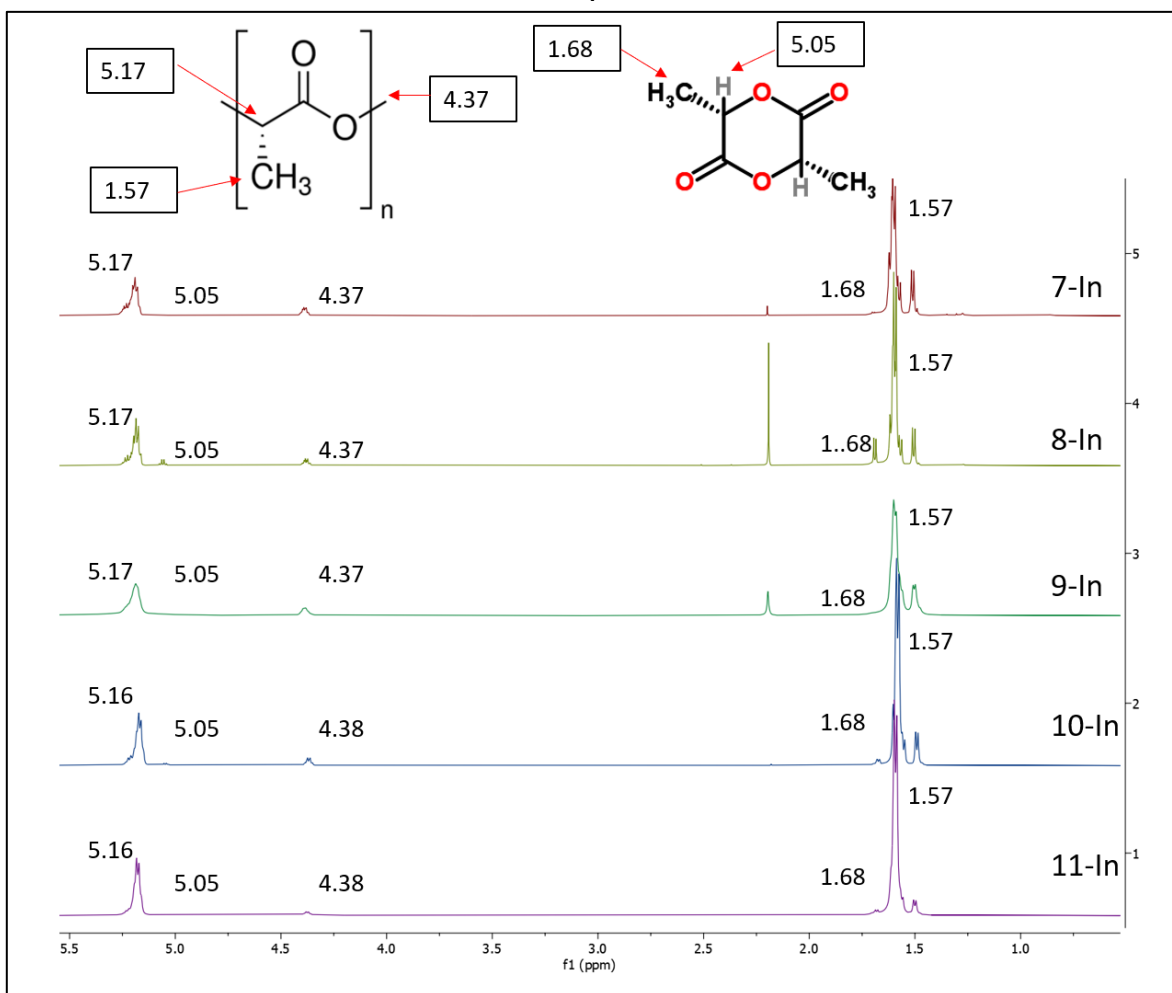


Figura 17 - RMN do PLA sintetizado com catalisador BMI.In<sub>2</sub>Cl<sub>7</sub>.

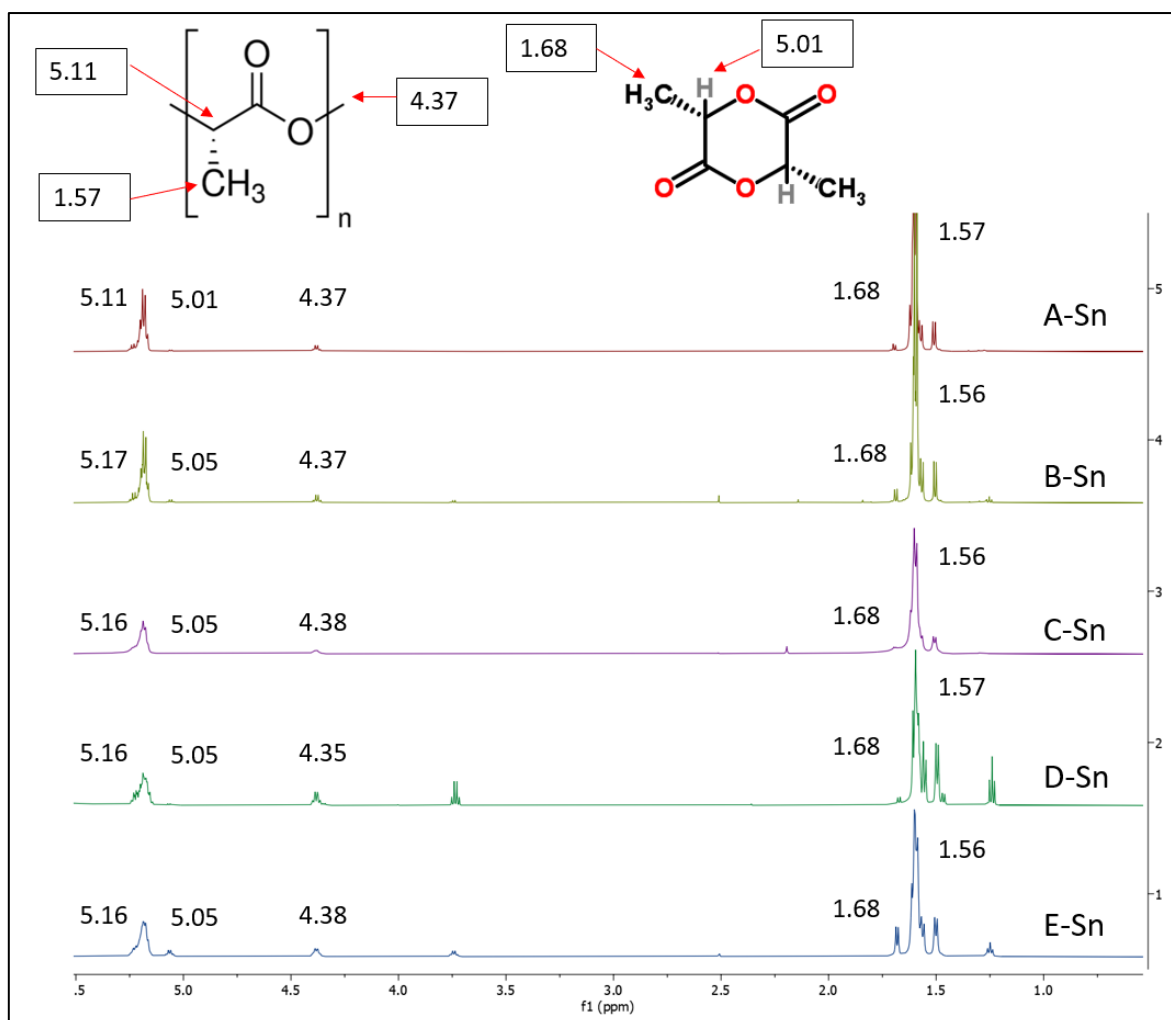


Figura 18 - RMN do PLA sintetizado com catalisador BMI.Sn<sub>2</sub>Cl<sub>5</sub>.

As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam as conversões dos PLAs sintetizados com os líquidos iônicos de cobre, índio e estanho respectivamente, calculadas pelo método de RMN quantitativo. Utilizando como referência o sinal 4.38 ppm do hidrogênio da cadeia terminal da cadeia -C-H(CH<sub>3</sub>OH), foi possível calcular a taxa de conversão dos três PLAs sintetizados em diferentes tipos de catalisadores.

Observa-se que o catalisador de estanho foi a que conduziu a melhor conversão com uma média de 80% - sendo a melhor condição (Amostra A-Sn, Tabela 5) com conversão de 84% e a pior condição (Amostra 1C-Sn, Tabela 5) com uma conversão de 75%. Em seguida o catalisador de índio, da qual apresentou-se uma boa taxa de conversão, com uma média de 70%, sendo a melhor condição

(Amostra 10-In, Tabela 4), com uma conversão de 73% e a pior condição (Amostra 8-In, Tabela 4) com 65% de conversão.

O PLA sintetizado com o líquido iônico de cobre apresentou um rendimento em média de 84%, sendo a melhor condição 1-800 (Amostra A-Sn, Tabela 5) com uma conversão de 71% e a pior condição (Amostra 1A-Cu, Tabela 3).

E por último utilizando o catalisador comercial DBTL, a conversão foi de 69% nas condições de 140°C (Amostra 1C-DBLT, Tabela 6). Pode-se chegar à conclusão de que a temperatura 130 °C e proporção molar de 1:800 (LI: lactida) são boas condições reacionais.

Tabela 3 - Conversão do PLA sintetizado com catalisador BMI.Cu<sub>2</sub>Cl<sub>3</sub>.

|                                     | <b>Código</b> | <b>Proporção molar</b> | <b>Temperatura (°C)</b> | <b>Conversão (%)</b> |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| BMI.Cu <sub>2</sub> Cl <sub>3</sub> | 1D-Cu         | 1:500                  | 130                     | 71                   |
|                                     | 1C-Cu         | 1:800                  | 130                     | 63                   |
|                                     | 1A-Cu         | 1:500                  | 110                     | 33                   |
|                                     | 1B-Cu         | 1:800                  | 110                     | 34                   |
|                                     | 1E-Cu         | 1:650                  | 120                     | 13                   |

Tabela 4 - Conversão do PLA sintetizado com catalisador BMI.In<sub>2</sub>Cl<sub>7</sub>.

|                                     | <b>Código</b> | <b>Proporção molar</b> | <b>Temperatura (°C)</b> | <b>Conversão (%)</b> |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| BMI.In <sub>2</sub> Cl <sub>5</sub> | 11-In         | 1:500                  | 130                     | 70                   |
|                                     | 10-In         | 1:800                  | 130                     | 73                   |
|                                     | 08-In         | 1:500                  | 110                     | 65                   |
|                                     | 09-In         | 1:800                  | 110                     | 67                   |
|                                     | 07-In         | 1:650                  | 120                     | 69                   |

Tabela 5 - Conversão do PLA sintetizado com catalisador BMI.Sn<sub>2</sub>Cl<sub>5</sub>.

|                                     | <b>Código</b> | <b>Proporção molar</b> | <b>Temperatura (°C)</b> | <b>Conversão (%)</b> |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| BMI.Sn <sub>2</sub> Cl <sub>5</sub> | B-Sn          | 1:500                  | 130                     | 75                   |
|                                     | A-Sn          | 1:800                  | 130                     | 84                   |
|                                     | D-Sn          | 1:500                  | 110                     | 83                   |
|                                     | E-Sn          | 1:800                  | 110                     | 80                   |
|                                     | C-Sn          | 1:650                  | 120                     | 73                   |

Tabela 6 - Conversão do PLA sintetizado com catalisador DBTL.

|      | <b>Código</b> | <b>CAT<br/>(g)</b> | <b>Lactida<br/>(comercial)<br/>(g)</b> | <b>Temperatura<br/>(°C)</b> | <b>Conversão<br/>(%)</b> |
|------|---------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| DBTL | DBTL-1C       | 3.8436             | 0.0403                                 | 140                         | 69                       |

Ensaio de espectroscopia na região do infravermelho foram realizados com o propósito de mostrar as frequências das ligações formadas no PLA sintetizado. As Figuras 19, 20, e 21 e a Tabela 6 mostram os espectros característicos dos PLAs sintetizados com os catalisadores de líquido iônico BMI.Cu<sub>2</sub>Cl<sub>3</sub>, BMI.In<sub>2</sub>Cl<sub>5</sub>, BMI.Sn<sub>2</sub>Cl<sub>3</sub> respectivamente.

Nas Figuras 19 a 21, percebe-se a intensidade do pico entre 3520 cm<sup>-1</sup> e 3505 cm<sup>-1</sup> referente ao estiramento atribuído ao O-H na cadeia terminal, assim justificando a abertura do anel, e em seguida observa-se duas bandas de vibração entre 3009 cm<sup>-1</sup> e 2935 cm<sup>-1</sup> referentes aos sinais simétricos e assimétricos de -CH do grupo metil (CH<sub>3</sub>) [60], respectivamente. A banda observada em 1465 e 1360 cm<sup>-1</sup> pode ser atribuída à deformação do grupo metila [24]. O sinal da carbonila (C=O) é observado entre 1758 cm<sup>-1</sup> e 1750 cm<sup>-1</sup> [61]. O pico em 1170 cm<sup>-1</sup> deve-se ao estiramento simétrico de C-O-C do grupo éster [61, 62]. Também são vistos o sinal de (C-C) em 1220 cm<sup>-1</sup> [63].

O resultado observado da formação do PLA é com relação ao deslocamento da banda C-O-C atribuído aos ésteres, em lactidas o sinal fica entre 1155 cm<sup>-1</sup> especificamente e para o PLA o sinal fica entre 1190 cm<sup>-1</sup> e 1170cm<sup>-1</sup>, ou seja, durante a síntese da lactida para PLA, houve um deslocamento do sinal daquela região.

Tabela 7 - Sinais dos PLAs sintetizados e seu sinais de estiramento.

| Sinais do PLA ( $\text{cm}^{-1}$ ) | Atribuição                                                   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 3520 – 3505                        | Estiramento de O-H                                           |
| 3009 – 2935                        | Estiramento assimétrico e simétrico de -CH ( $\text{CH}_3$ ) |
| 1758 – 1750                        | Estiramento de C=O                                           |
| 1465 – 1360                        | Estiramento de $-\text{CH}_3$                                |
| 1220                               | Estiramento de C-C                                           |
| 1170                               | Estiramento do éster C-O-C de COO                            |
| 1113 – 1091                        | Estiramento Assimétricos e Simétricos de C-O (COO)           |
| 1047                               | Estiramento de C-O (O-CH)                                    |

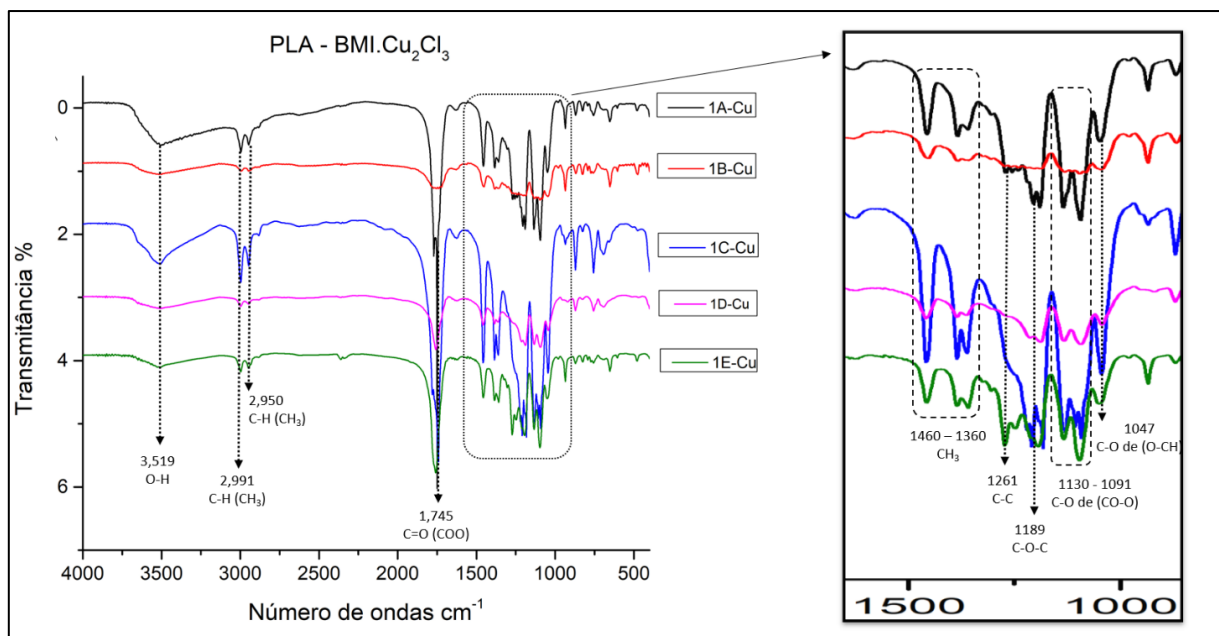


Figura 19 - Espectros de Infravermelho dos PLAs sintetizados com catalisador BMI.Cu<sub>2</sub>Cl<sub>3</sub>.

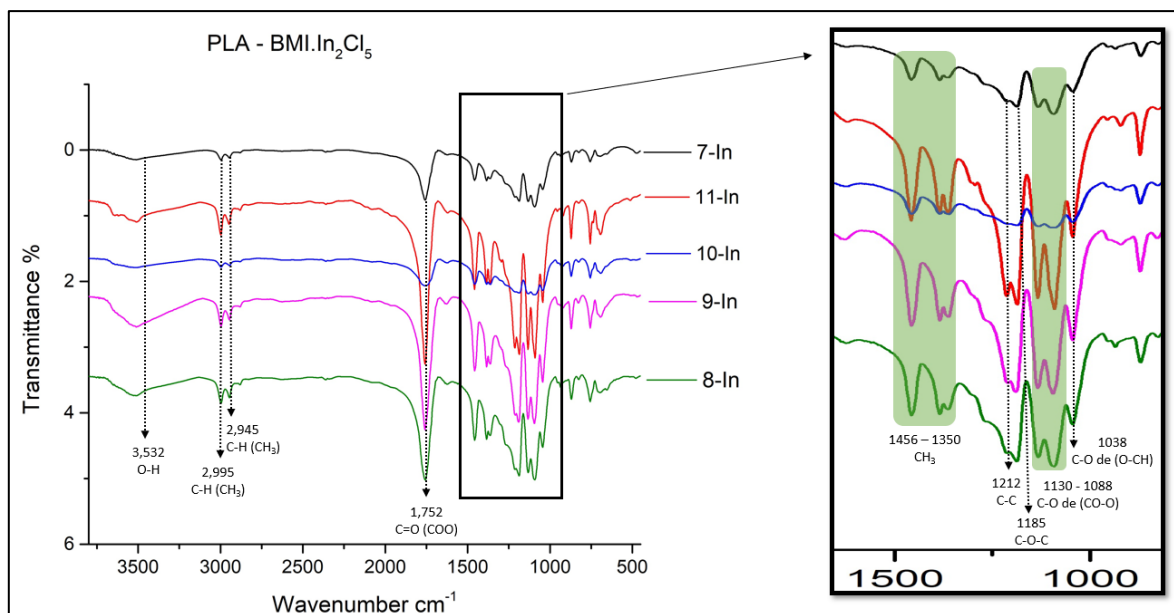


Figura 20- Infravermelhos dos PLAs sintetizados com catalisador BMI.In<sub>2</sub>Cl<sub>7</sub>.

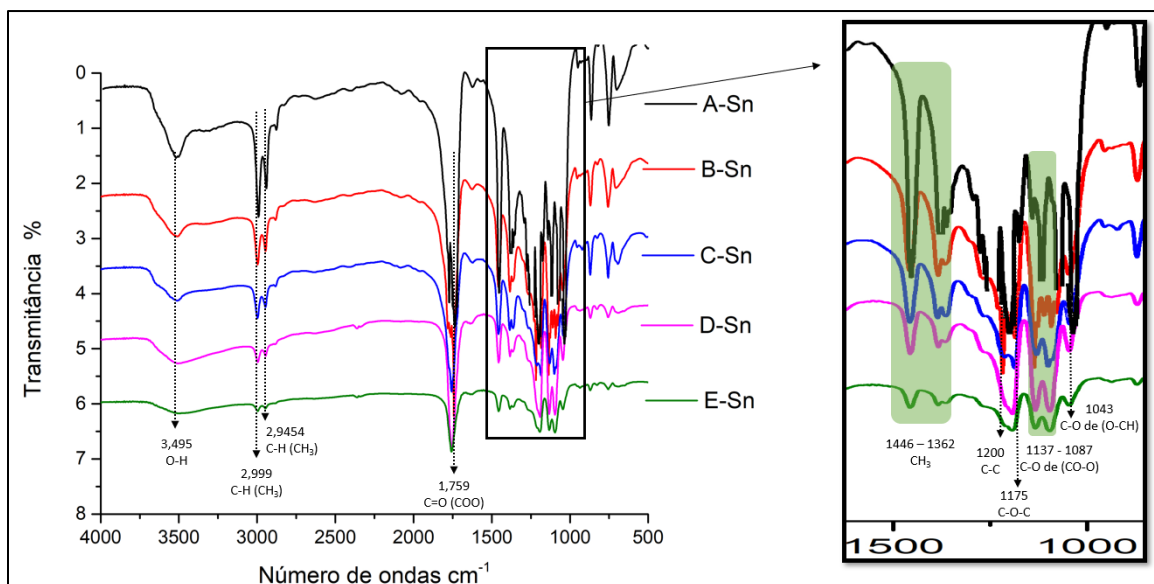


Figura 21 - Espectro de infravermelho dos PLAs sintetizados com catalisador BMI.Sn<sub>2</sub>Cl<sub>5</sub>.

## 5. CONCLUSÃO

Com os dados presentes no trabalho até no momento, pode-se confirmar a síntese do poli ácido láctico por meio dos sinais obtidos pelo infravermelho e RMN-<sup>1</sup>H. Com relação aos catalisadores líquidos iônicos, pode-se presumir que os catalisadores líquidos iônicos utilizados na lactida comercial, atuaram de maneira bastante satisfatória na abertura do anel para a síntese do poli ácido láctico, e apresentando uma conversão consideravelmente boa, inclusive em alguns casos melhores do que o catalisador comercial, no entanto mais estudos deverão ser feitos para a tal confirmação.

Além disso, o planejamento experimental mostra que a temperatura reacional é um fator importante na obtenção de melhores resultados de conversão.

Por outro lado, a utilização da lactida sintetizada demonstrou-se uma conversão mediana e peso moleculares baixos.

## 5.1 Cronograma para trabalhos futuros

Para os próximos meses foi planejado:

- Caracterizar as amostras por GPC e analisar os seus pesos moleculares;
- Caracterização térmica dos materiais poliméricos para avaliação da cristalinidade e da temperatura de transição vítrea.
- Síntese de policaprolactona e poli(L-lactida-co-caprolactona).

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Kaoukabi, A., et al., The use of ionic liquids as an organocatalyst for controlled ring-opening polymerization of  $\epsilon$ -caprolactone. *Industrial Crops and Products*, 2015. **72**: p. 16-23.
2. Abdolmaleki, A. and Z. Mohamadi, Acidic ionic liquids catalyst in homo and graft polymerization of  $\epsilon$ -caprolactone. *Colloid and Polymer Science*, 2013. **291**(8): p. 1999-2005.
3. Piotrowska, U., et al., Effect of ionic liquids on the structural, thermal, and in vitro degradation properties of poly ( $\epsilon$ -caprolactone) synthesized in the presence of *Candida antarctica* lipase B. *Journal of Applied Polymer Science*, 2016. **133**(31).
4. Oshimura, M., et al., Ring-opening polymerization of  $\epsilon$ -caprolactone with dilithium tetra-tert-butylzincate under mild conditions. *Polymer journal*, 2014. **46**(12): p. 866.
5. Media, G., Biopolymer Films Market size to exceed \$6.7bn by 2025. *Global Market Insights*, 2016.
6. MarketSize., B.P. 2016; Bioresorbable Polymers Market size, Industry report, 2018-2025, dec 2016. Bioresorbable Polymers Market Analysis By Product (Polylactic Acid (PLA), Polyglycolic Acid (PGA), Polycaprolactone, Polysaccharides, Proteins).].
7. Ahuja, S.D.K., 2016.
8. Freire, A.R., T.P. Queiroz, and R. Okamoto, Using polymeric biomaterials associated to implants: literature review. *IJD. International Journal of Dentistry*, 2010. **9**(2): p. 93-95.

9. Maurus, P.B. and C.C. Kaeding, Bioabsorbable implant material review. *Operative Techniques in Sports Medicine*, 2004. **12**(3): p. 158-160.
10. Earle, M.J. and K.R. Seddon, Ionic liquids. Green solvents for the future. *Pure and applied chemistry*, 2000. **72**(7): p. 1391-1398.
11. Cho, J.-Y., et al., Surgical fixation with biodegradable plate for the treatment of ankle fractures. *Journal of the Korean Fracture Society*, 2008. **21**(1): p. 31-36.
12. Sampaio, A.B., Efeitos de um enxerto biofuncional e da terapia laser de baixa intensidade em defeitos ósseos induzidos em tíbias de ratos. 2019.
13. Puppi, D., et al., Polymeric materials for bone and cartilage repair. *Progress in polymer Science*, 2010. **35**(4): p. 403-440.
14. Youssouf, L., et al., Enhanced effects of curcumin encapsulated in polycaprolactone-grafted oligocarrageenan nanomicelles, a novel nanoparticle drug delivery system. *Carbohydrate polymers*, 2019. **217**: p. 35-45.
15. Hamzah, M.S.A., et al., Tensile and wettability properties of electrospun polycaprolactone coated with pectin/polyaniline composite for drug delivery application. *International Journal of Structural Integrity*, 2019.
16. Chang, R.-K., J.C. Price, and C.W. Whitworth, Dissolution characteristics of polycaprolactone-poly lactide microspheres of chlorpromazine. *Drug Development and Industrial Pharmacy*, 1986. **12**(14): p. 2355-2380.

17. Shen, Y., et al., Characteristics and mechanism of  $\epsilon$ -caprolactone polymerization with rare earth halide systems. *Macromolecules*, 1996. **29**(10): p. 3441-3446.
18. Okuda, J. and I.L. Rushkin, Mono (cyclopentadienyl) titanium complexes as initiators for the living ring-opening polymerization of  $\epsilon$ -caprolactone. *Macromolecules*, 1993. **26**(20): p. 5530-5532.
19. Södergård, A. and M. Stolt, Properties of lactic acid based polymers and their correlation with composition. *Progress in polymer science*, 2002. **27**(6): p. 1123-1163.
20. Duek, E., C. Zavaglia, and W. Belangero, In vitro study of poly (lactic acid) pin degradation. *Polymer*, 1999. **40**(23): p. 6465-6473.
21. Auras, R., B. Harte, and S. Selke, An overview of polylactides as packaging materials. *Macromolecular bioscience*, 2004. **4**(9): p. 835-864.
22. Rodrigues, G.d.A., Produção de ácido láctico a partir do bagaço da cana de açúcar. 2012.
23. Gupta, B., N. Revagade, and J. Hilborn, Poly (lactic acid) fiber: An overview. *Progress in polymer science*, 2007. **32**(4): p. 455-482.
24. Nejati, E., H. Mirzadeh, and M. Zandi, Synthesis and characterization of nano-hydroxyapatite rods/poly (l-lactide acid) composite scaffolds for bone tissue engineering. *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, 2008. **39**(10): p. 1589-1596.

25. Ignjatovic, N. and D. Uskokovic, Synthesis and application of hydroxyapatite/poly lactide composite biomaterial. *Applied Surface Science*, 2004. **238**(1-4): p. 314-319.
26. Baraúna, G., Obtention and characterization of PLDLA membranes for application as peripheral nervous regeneration prosthesis. 2007, Thesis (MSc), School of Mechanical Engineering, UNICAMP, Campinas, SP.
27. Wang, Y., et al., Morphological contributions to glass transition in poly (L-lactic acid). *Macromolecules*, 2005. **38**(11): p. 4712-4718.
28. Maharana, T., B. Mohanty, and Y. Negi, Melt–solid polycondensation of lactic acid and its biodegradability. *Progress in polymer science*, 2009. **34**(1): p. 99-124.
29. Mehta, R., et al., Synthesis of poly (lactic acid): a review. *Journal of Macromolecular Science, Part C: Polymer Reviews*, 2005. **45**(4): p. 325-349.
30. Cheng, Y., et al., Polylactic acid (PLA) synthesis and modifications: a review. *Frontiers of chemistry in China*, 2009. **4**(3): p. 259-264.
31. Dutkiewicz, S., D. Grochowska-Łapienis, and W. Tomaszewski, Synthesis of poly (L (+) lactic acid) by polycondensation method in solution. *Fibres & Textiles in Eastern Europe*, 2003(4 (43)): p. 66--70.
32. Gu, S., et al., Synthesis and characterization of biodegradable lactic acid-based polymers by chain extension. *Polymer International*, 2008. **57**(8): p. 982-986.

33. Hu, Y., et al., Newly developed techniques on polycondensation, ring-opening polymerization and polymer modification: Focus on poly (lactic acid). *Materials*, 2016. **9**(3): p. 133.
34. Odian, G., Principles of polymerization. 2004: John Wiley & Sons.
35. Nair, L.S. and C.T. Laurencin, Biodegradable polymers as biomaterials. *Progress in polymer science*, 2007. **32**(8-9): p. 762-798.
36. Kricheldorf, H.R., M. Berl, and N. Scharnagl, Poly (lactones). 9. Polymerization mechanism of metal alkoxide initiated polymerizations of lactide and various lactones. *Macromolecules*, 1988. **21**(2): p. 286-293.
37. Kricheldorf, H.R. and I. Kreiser, Polylactones, 11. Cationic copolymerization of glycolide with L, D-dilactide. *Die Makromolekulare Chemie: Macromolecular Chemistry and Physics*, 1987. **188**(8): p. 1861-1873.
38. Coulembier, O., et al., From controlled ring-opening polymerization to biodegradable aliphatic polyester: Especially poly ( $\beta$ -malic acid) derivatives. *Progress in Polymer Science*, 2006. **31**(8): p. 723-747.
39. Albertsson, A.-C. and I.K. Varma, Recent developments in ring opening polymerization of lactones for biomedical applications. *Biomacromolecules*, 2003. **4**(6): p. 1466-1486.
40. Dubois, P., O. Coulembier, and J.-M. Raquez, Handbook of ring-opening polymerization. 2009: John Wiley & Sons.
41. Hadjichristidis, N., et al., Anionic polymerization: high vacuum techniques. *Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry*, 2000. **38**(18): p. 3211-3234.

42. Rodriguez, H. and R.D. Rogers, Liquid mixtures of ionic liquids and polymers as solvent systems. *Fluid Phase Equilibria*, 2010. **294**(1-2): p. 7-14.
43. Basko, M., Activated monomer mechanism in the cationic polymerization of L, L-lactide. *Pure and Applied Chemistry*, 2012. **84**(10): p. 2081-2088.
44. Matthews, R.P., et al., A structural investigation of ionic liquid mixtures. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 2016. **18**(12): p. 8608-8624.
45. Eftekhari, A. and T. Saito, Synthesis and properties of polymerized ionic liquids. *European Polymer Journal*, 2017. **90**: p. 245-272.
46. Branco, L.C., J.G. Crespo, and C.A. Afonso, Highly selective transport of organic compounds by using supported liquid membranes based on ionic liquids. *Angewandte Chemie International Edition*, 2002. **41**(15): p. 2771-2773.
47. Gandini, A. and H. Cheradame, Cationic Polymerisation Initiation Processes with Alkenyl Monomers. *Cationic Polymerisation Initiation Processes with Alkenyl Monomers*; Advances in Polymer Science, Volume 34/35. ISBN 978-3-540-10049-2. Springer-Verlag, 1980, 1980.
48. Simon, N.M., Líquidos iônicos funcionalizados com ânions carboxilatos: materiais alternativos para absorção de CO<sub>2</sub> e catálise de reações de cicloadição. 2013.
49. Zhou, T., et al., An overview of mutual solubility of ionic liquids and water predicted by COSMO-RS. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 2012. **51**(17): p. 6256-6264.

50. Dupont, J., On the solid, liquid and solution structural organization of imidazolium ionic liquids. *Journal of the Brazilian Chemical Society*, 2004. **15**(3): p. 341-350.
51. Seddon, K.R., C. Hardacre, and B.J. Mcauley, Catalyst comprising indium salt and organic ionic liquid and process for friedel-crafts reactions. 2011, Google Patents.
52. Global Media 20 de novembro de 2019; Available from: [www.gminsights.com/pressrelease/biopolymer-films-market](http://www.gminsights.com/pressrelease/biopolymer-films-market).
53. Hasegawa, E., et al., Copper (II)-salt-promoted oxidative ring-opening reactions of bicyclic cyclopropanol derivatives via radical pathways. *Beilstein journal of organic chemistry*, 2013. **9**(1): p. 1397-1406.
54. Wasserscheid, P. and T. Welton, *Ionic liquids in synthesis*. 2008: John Wiley & Sons.
55. Rudin, A., K. O'Driscoll, and M. Rumack, Use of nmr data to calculate copolymer reactivity ratios. *Polymer*, 1981. **22**(6): p. 740-747.
56. Wu, D., et al., Kinetics of Sn (Oct) 2-catalyzed ring opening polymerization of  $\epsilon$ -caprolactone. *Macromolecular Research*, 2017. **25**(11): p. 1070-1075.
57. Sriputtirat, S., et al., Low molecular weight poly (lactide-co-caprolactone) for tissue adhesion and tetracycline hydrochloride controlled release in wound management. 2011.
58. Chuang, H.-J., et al., Synthesis, characterization and catalytic activity of magnesium and zinc Aminophenoxide complexes: catalysts for ring-opening polymerization of L-Lactide. *Dalton Transactions*, 2011. **40**(37): p. 9601-9607.

59. Chen, H.-Y., et al., Efficient and controlled polymerization of lactide under mild conditions with a sodium-based catalyst. *Green Chemistry*, 2007. **9**(10): p. 1038-1040.
60. Copinet, A., et al., Effects of ultraviolet light (315 nm), temperature and relative humidity on the degradation of polylactic acid plastic films. *Chemosphere*, 2004. **55**(5): p. 763-773.
61. Drumond, W.S., S.H. Wang, and C.G. Mothé, Synthesis and characterization of poly (lactic acid-b-ethylene glycol) copolymer. *Polímeros*, 2004. **14**(2): p. 74-79.
62. Singla, P., et al., Microwave assisted synthesis of poly (lactic acid) and its characterization using size exclusion chromatography. *Journal of Macromolecular Science, Part A*, 2012. **49**(11): p. 963-970.
63. Chen, C.-C., et al., Preparation and characterization of biodegradable PLA polymeric blends. *Biomaterials*, 2003. **24**(7): p. 1167-1173.
64. Erbetta, C.D.A.C., et al., Synthesis and characterization of poly (D, L-lactide-co-glycolide) copolymer. *Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology*, 2012. **3**(02): p. 208.
65. ÖZTÜRK, S., et al., Synthesis and Characterization of Poly (lactic acid-b- $\epsilon$ -caprolactone) Block Copolymers. *Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*. **9**(2): p. 1035-1045.

## A. APÊNDICE 1

### A.1 Síntese do PLA utilizando a D,L-lactida obtida do D,L-ácido láctico

Essa secção foi feita com o intuito de mostrar as diferenças nos sinais característicos do RMN do pré-polímero, da lactida derivada do ácido láctico e do PLA sintetizado.

#### A.1.1 Pré-Polímero

O pré-polímero, o precursor primário da lactida, que é sintetizado a partir do ácido láctico apresenta um sinal em 4.1 ppm que é pertencente ao hidrogênio da ligação -CH, e outro sinal entre 1.7 ppm - 1.4 ppm correspondente aos hidrogênios do grupo metil ( $\text{CH}_3$ ).

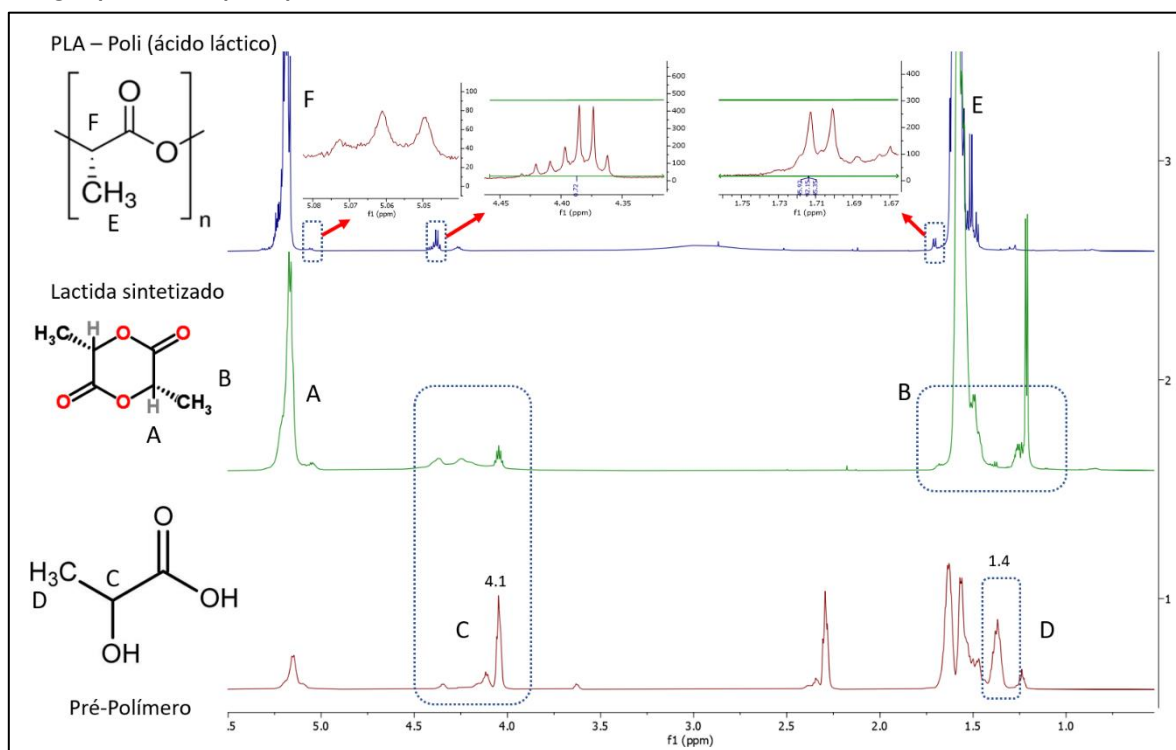


Figura A1 - Sinais característicos de  $^1\text{H}$ -RMN do pré-polímero.

A Figura A1 mostra os deslocamentos do pré-polímero, da lactida e do PLA. O espectro do pré-polímero mostra um sinal de 1.4 ppm referente ao  $\text{CH}_3$ , e um sinal 4.1 ppm referente ao  $-\text{CH}$ . No espectro do PLA mostra um sinal em 1.59 ppm que é atribuído aos hidrogênios do grupo  $-\text{CH}_3$  e sinais em 5.25 ppm atribuídos aos hidrogênios do grupo  $\text{CH}$ , de acordo com a literatura [36].

Pode-se perceber que ainda há sinal residual em torno de 4.1 ppm referente ao hidrogênio de  $-\text{CH}$  do ácido láctico presente na lactida.

### A.1.2 RMN da D,L-lactida obtida do D,L-ácido láctico e da L-lactida comercial

A Figura A2 tem o intuito de comparar os sinais da lactida obtida a partir do ácido láctico e lactida comercial. A lactida obtida diretamente do ácido láctico foi sintetizada no laboratório, de acordo com os procedimentos e as condições mostradas na secção 3.2.1 da parte experimental, e apresenta sinais característicos em 5,16 ppm referente ao hidrogênio de  $(\text{C}-\text{H})$  e um sinal em 1,59 ppm dos hidrogênios do grupo metil ( $\text{CH}_3$ ). Comparando com a L-lactida, pode-se perceber na L-lactida um sinal limpo quadrupletto em 5,05 ppm referente ao hidrogênio de  $(\text{C}-\text{H})$  e um sinal dupletto forte em 1,65 ppm referente aos hidrogênios do grupo metila [64].

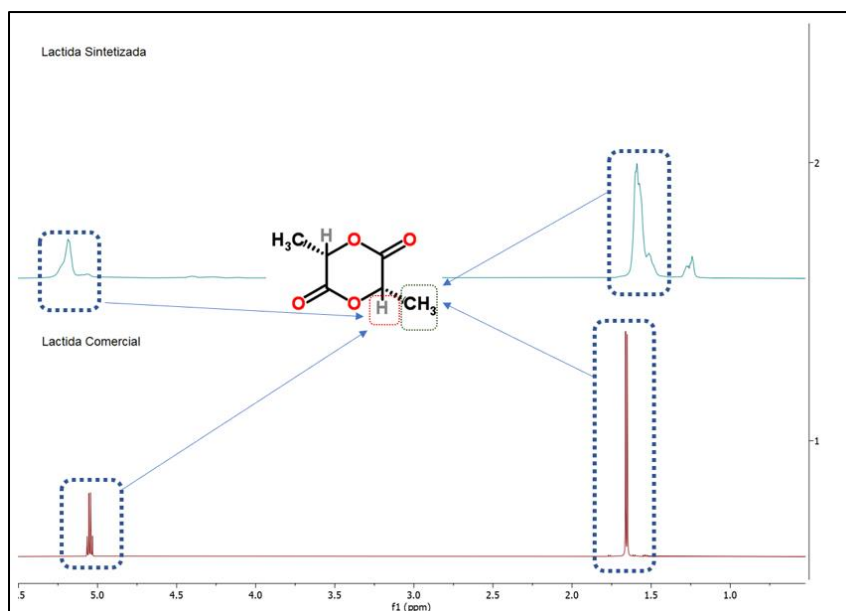


Figura A2 - RMN da lactida obtida do ácido láctico e da lactida comercial.

### A.1.3 PLA sintetizado a partir da lactida derivada do ácido lático

Experimentos iniciais para a síntese do PLA por meio da abertura do anel foram realizados. A Tabela A1 mostra as conversões e os pesos moleculares médios obtidos. Ambos os catalisadores apresentam desempenho similar, com conversão em torno de 60% para DBTL e 63% para o BMI.Sn<sub>2</sub>Cl<sub>5</sub>, sendo que os pesos moleculares e as dispersões de peso molecular também são bastante similares.

Tabela A1 - Conversões pesos moleculares médios.

| Tipo de Catalisador - CAT           | CAT (g) | D,L-lactida (g) | T (°C) | Tempo (h) | x (%) | M <sub>w</sub> (g/mol) | M <sub>n</sub> (g/mol) | Đ <sub>M</sub> |
|-------------------------------------|---------|-----------------|--------|-----------|-------|------------------------|------------------------|----------------|
| DBTL                                | 0.046   | 3.2051          | 140    | 2         | 60%   | 5091                   | 4484                   | 1.14           |
| BMI.Sn <sub>2</sub> Cl <sub>5</sub> | 0.027   | 3.2223          | 140    | 2         | 63%   | 4450                   | 4011                   | 1.21           |

Os polímeros formados apresentam dispersão de peso molecular (Đ<sub>M</sub>) estreita, em torno de 1.21 para o BMI.Sn<sub>2</sub>Cl<sub>5</sub> e 1.14 para o DBTL e peso molecular 4484 g/mol para o BMI.Sn<sub>2</sub>Cl<sub>5</sub> e 4011 para o DBTL (Figura A3). Os pesos moleculares mostraram-se um pouco superiores aos da literatura, em torno de 2000 g/mol para DTLB e 1500 g/mol para o catalisador de estanho [65].

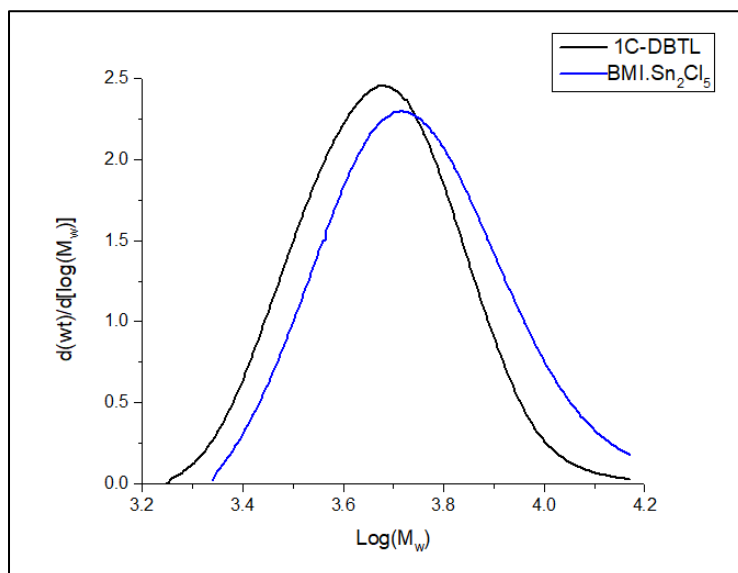


Figura A3 - Distribuição de massa molar dos PLAs obtidos com DBTL e BMI.Sn<sub>2</sub>Cl<sub>5</sub>

A Figura A4 apresenta o  $^1\text{H}$ -RMN do PLA com sinais característicos da D, L-lactida. Observa-se o sinal terminal em 4.37 ppm do hidrogênio da cadeia terminal  $-\text{C}-\text{H}(\text{CH}_3\text{OH})$ , o sinal em 5.17 ppm referente ao hidrogênio de  $-\text{CH}$ , e por último o sinal em 1.58 ppm dos hidrogênios do grupo metila ( $\text{CH}_3$ ). Além disso notam-se os sinais da D, L-lactida não residual entre 5.04 ppm de  $(\text{CH})$  e 1.68 ppm de  $(\text{CH}_3)$ .

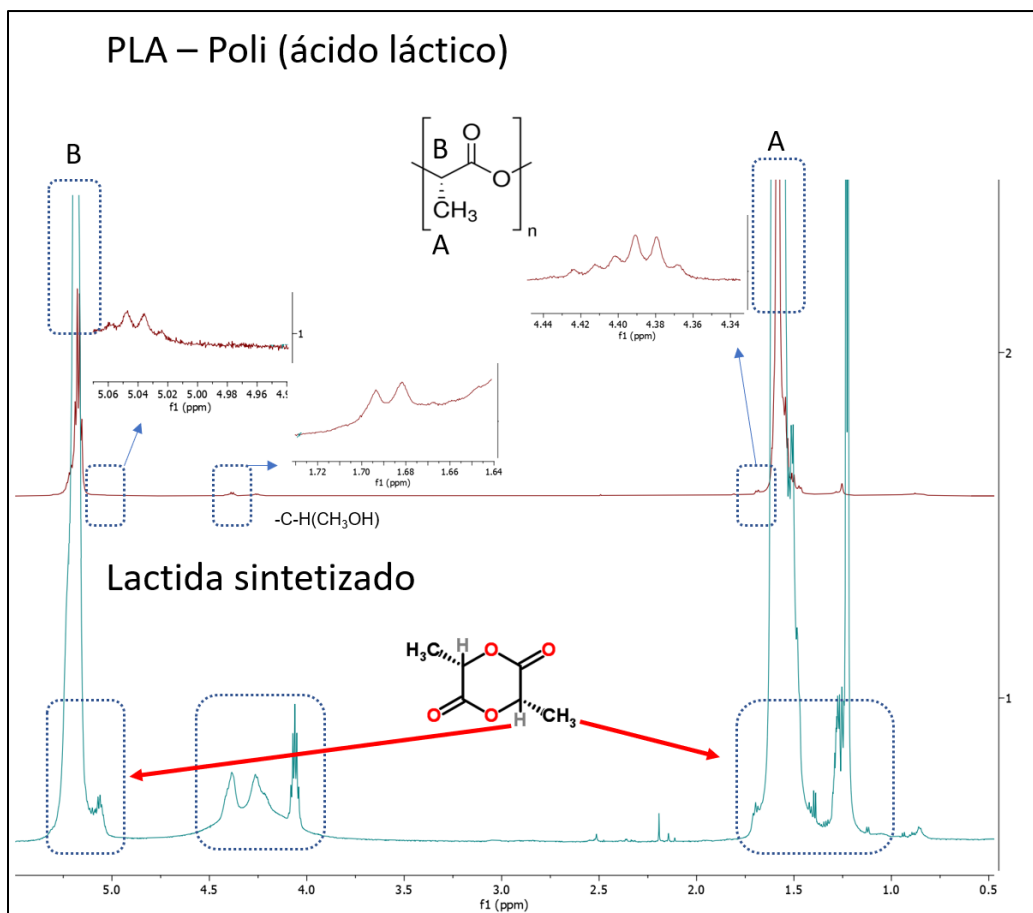


Figura A4 - RMN do PLA sintetizado com a D,L-lactida usando catalisador  $\text{BMI.Sn}_2\text{Cl}_5$ .